

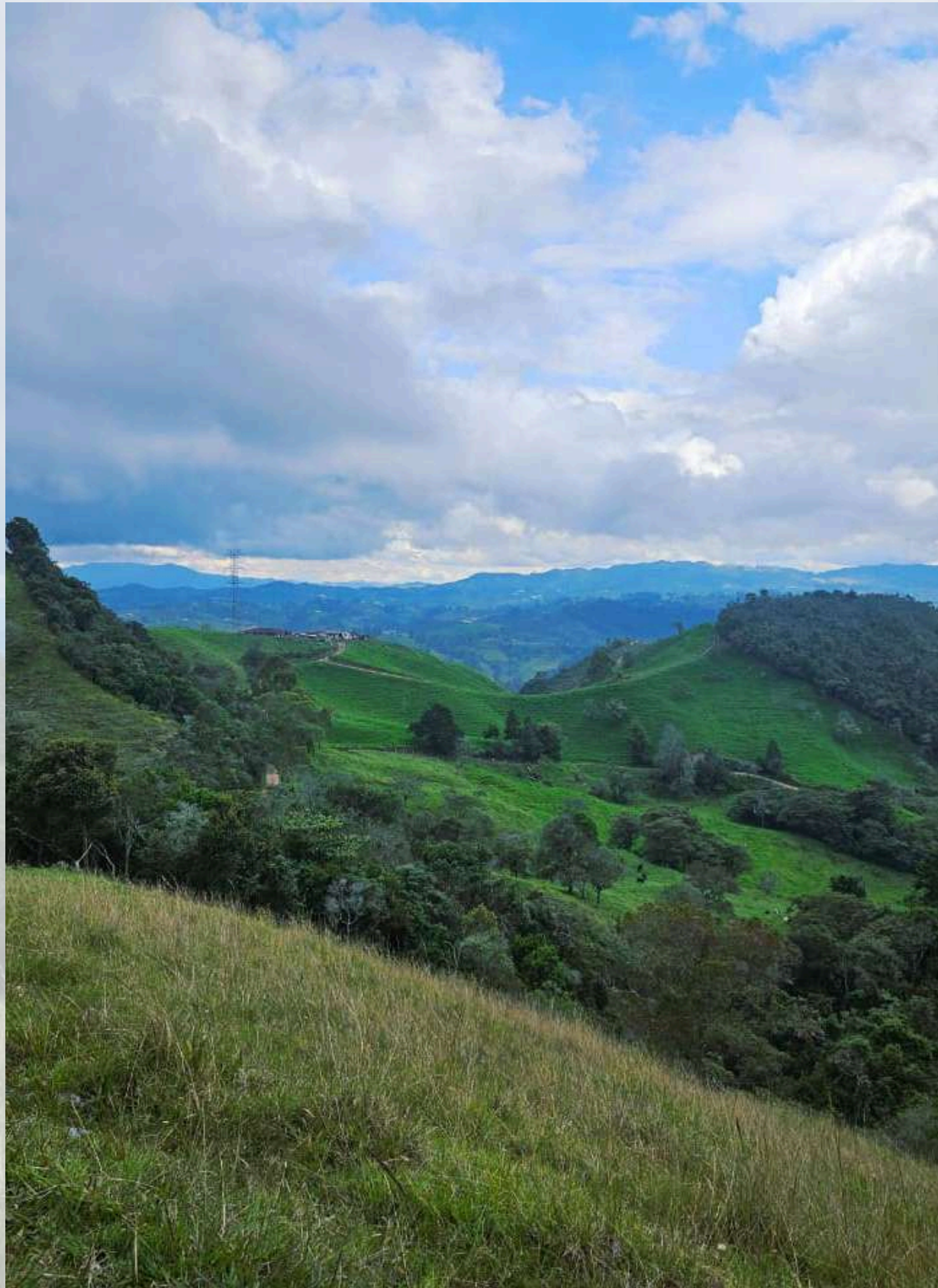
TERCERA ENTREGA

# Componente Geomorfológico: Zona 2

Presentado por:

Leidy Estefania Cadavid Arango  
Sairandelly Gil Martinez  
Manuel Santiago Lerma Merchan  
Sara Paulina Pamplona Giraldo





# CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo general
3. Metodología
4. Jerarquización geomorfológica
5. Mapa de aspectos y de pendientes
6. Mapa de unidades geomorfológicas
7. Mapa de perfiles topográficos
8. Conclusiones
9. Referencias.

# Introducción

Este trabajo presenta la caracterización y cartografía geomorfológica del sector norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana, que abarca las veredas La Veta, El Noral y El Curazao.

El estudio tiene como propósito identificar, clasificar y jerarquizar las unidades geomorfológicas del área, considerando su origen, morfología y procesos dominantes. Este análisis permite comprender la dinámica del relieve local, su relación con la estructura geológica y su relevancia para la aptitud del terreno y la gestión del riesgo.

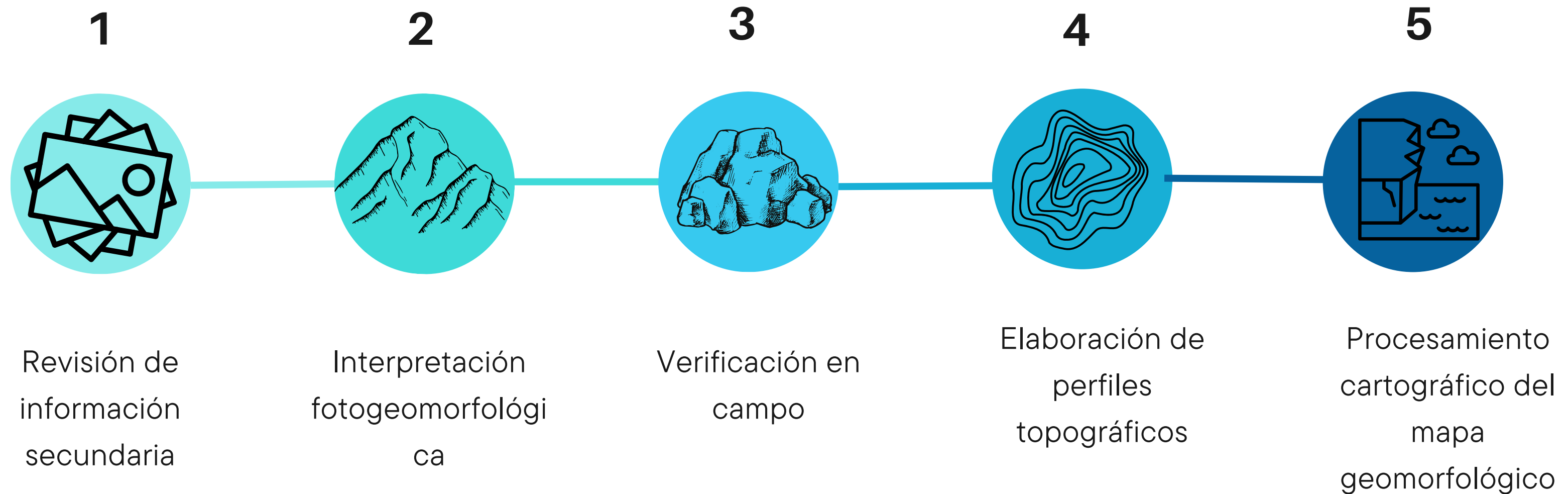


# Objetivo general

Caracterizar y cartografiar las unidades geomorfológicas (Escala: 1:5000 - 1:10.000) del área de estudio, explicando los criterios utilizados para su jerarquización y clasificación.



# Metodología





# Trabajos anteriores:

AMVA-2010

INGEOMINAS 1994

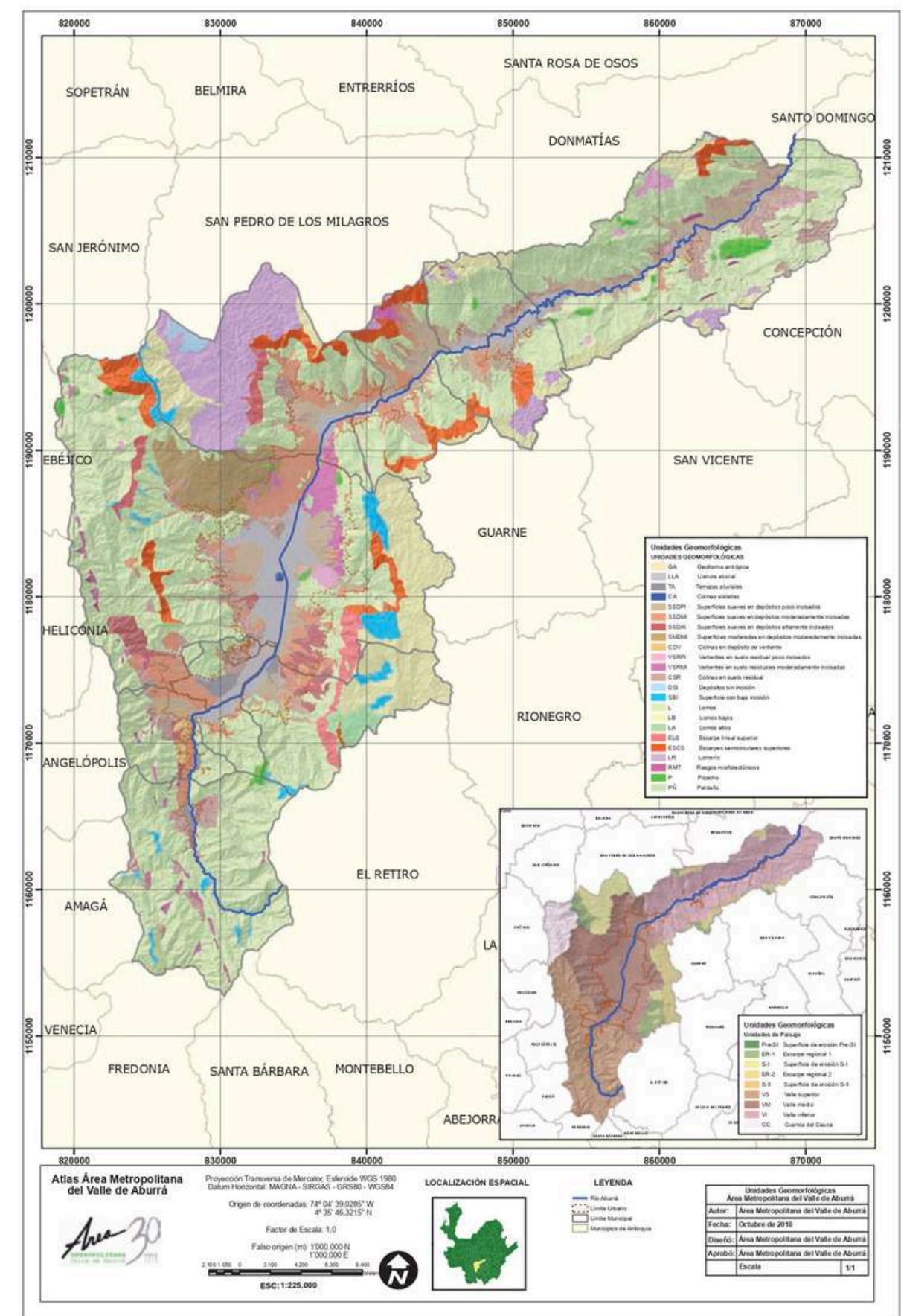
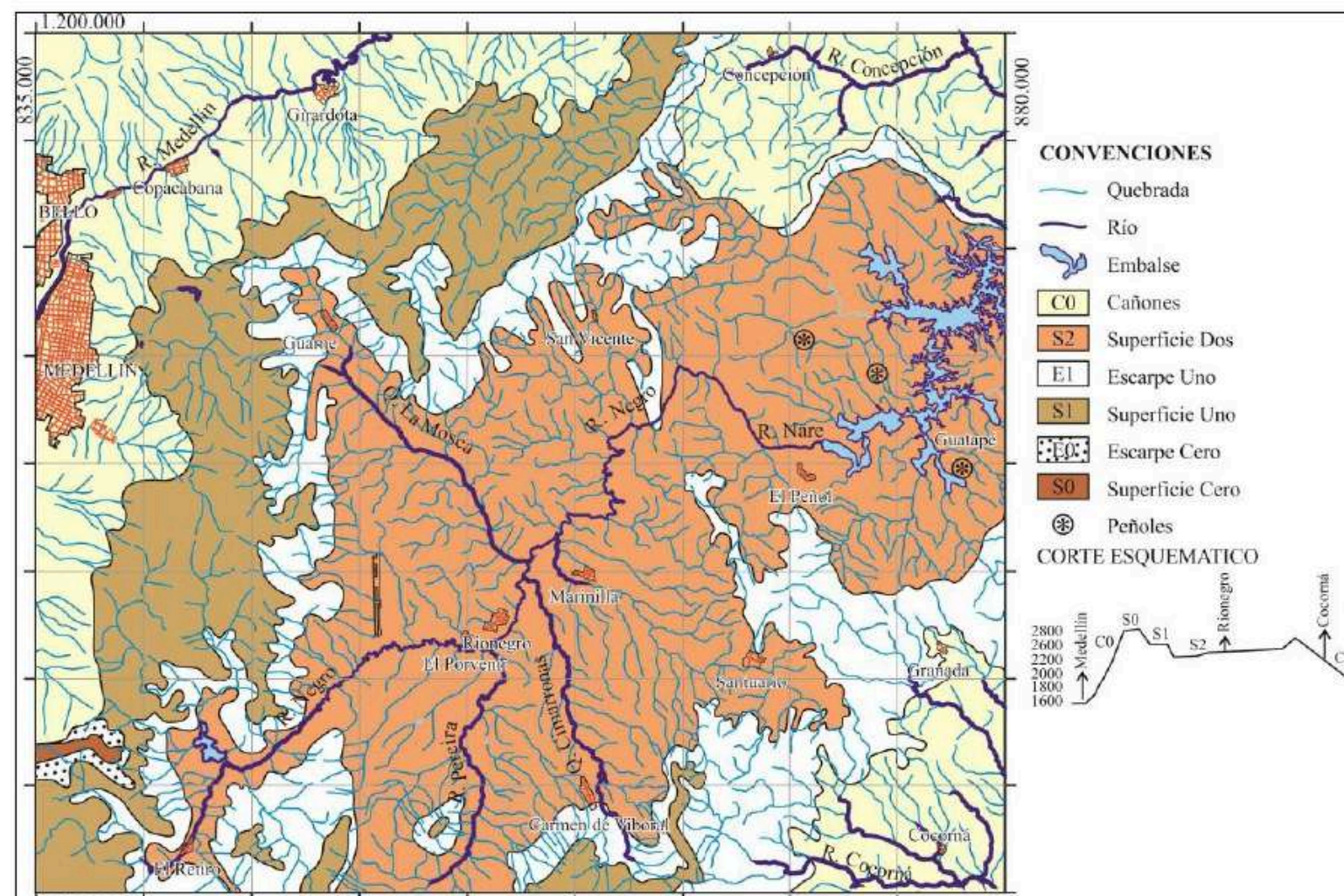


Figura No.16 – Unidades Geomorfológicas Área Metropolitana del Valle de Aburrá



# Jerarquización geomorfológica

Oct 5, 2025 2:40:32 PM

Facultad de Minas  
Sede Medellín

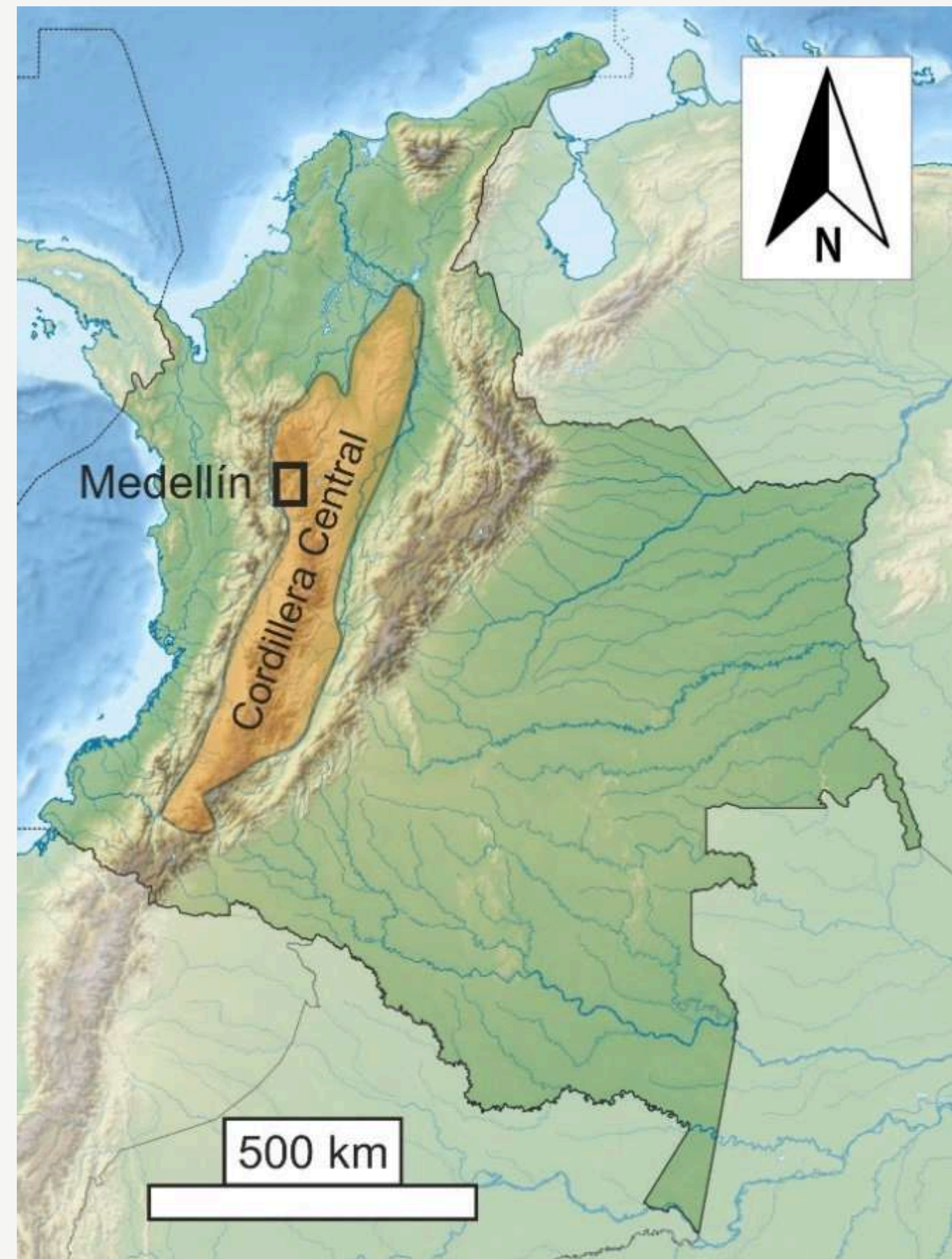


UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA



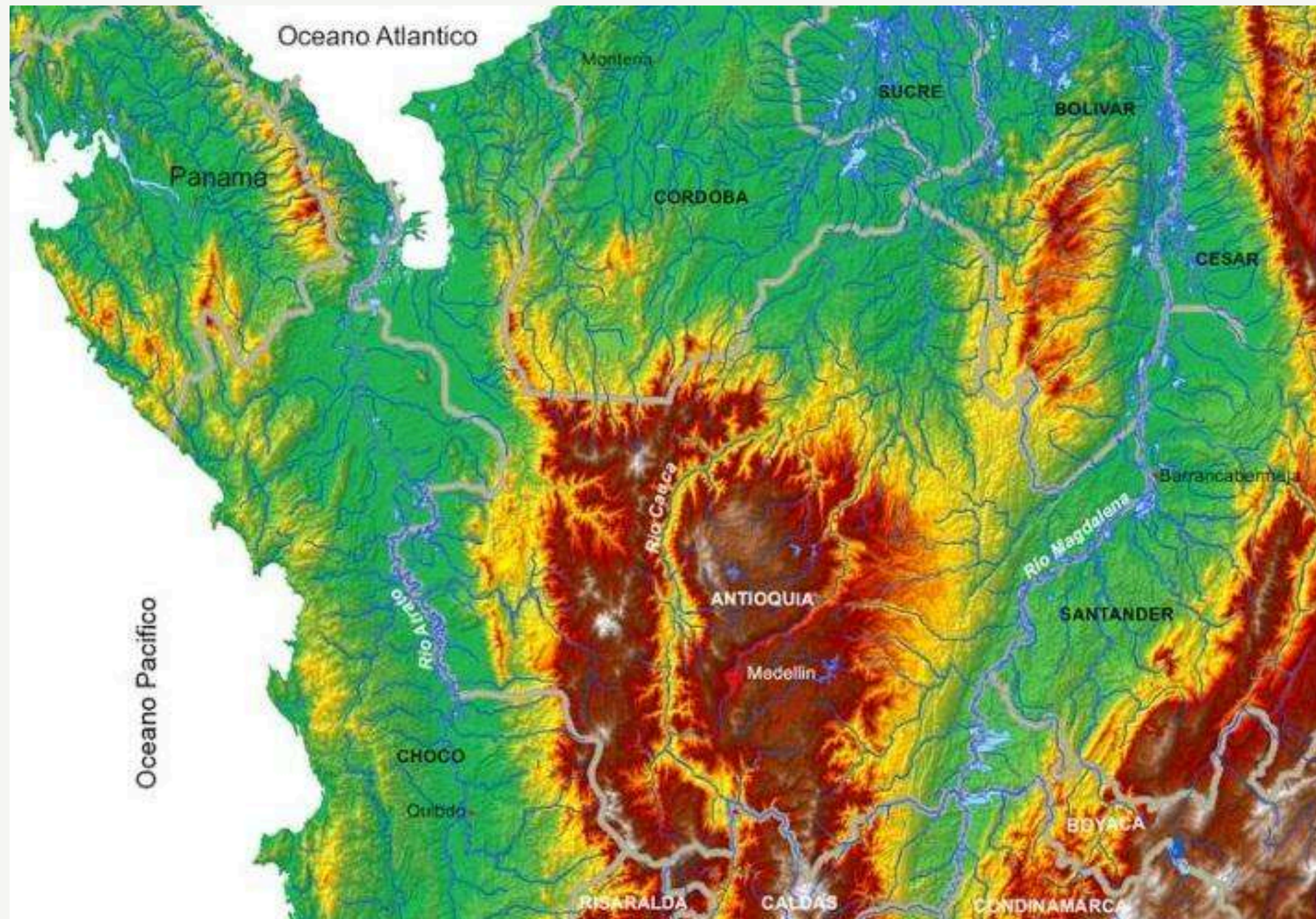
# Unidad fisiográfica

Son grandes dominios del relieve definidos por criterios geológicos y estructurales, que representan los marcos regionales del territorio, como cordilleras o depresiones tectónicas. Se estudian en escalas pequeñas (1:500.000 a 1:1.500.000) y permiten ubicar el área de estudio dentro de su contexto geotectónico.





# Unidad de relieve

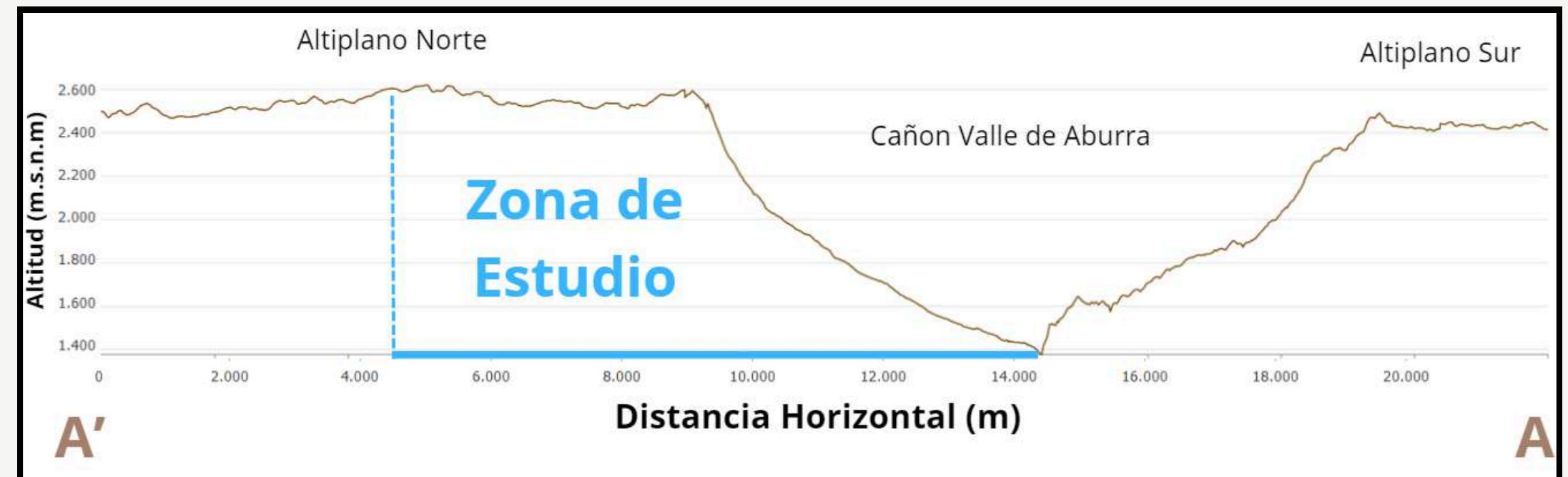
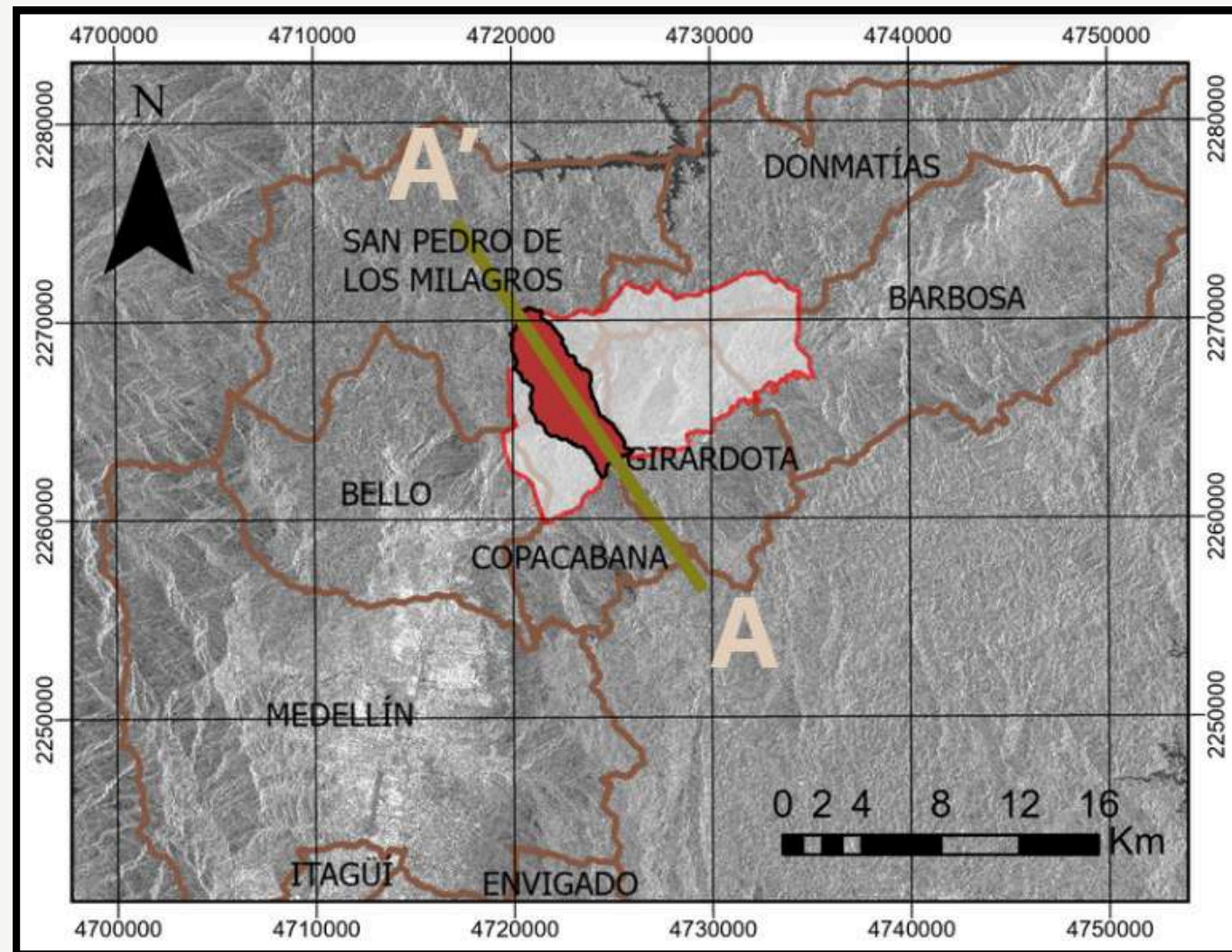


Se agrupan formas con características geológicas, estructurales y geomorfológicas similares, reflejando la litología y los procesos de modelado del terreno. Se delimitan en escalas de 1:100.000 a 1:500.000. La unidad de relieve de la zona de estudio corresponde al norte de la Cordillera Central.



# Macrounidad

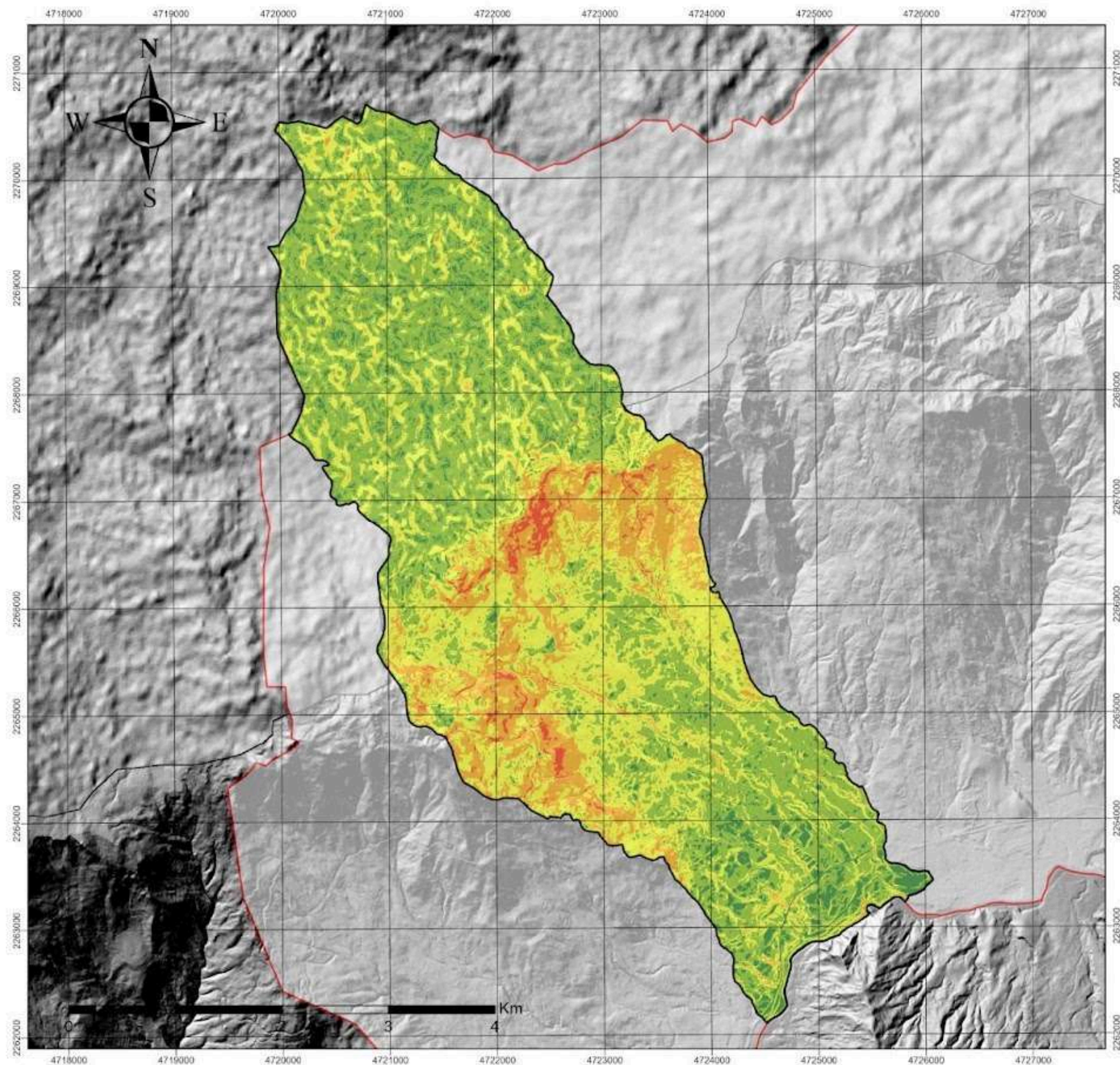
Representan el resultado de la interacción de diversos procesos morfogenéticos y permiten identificar los principales ambientes del relieve. Se cartografían a escalas de 1:25.000 a 1:100.000 y reflejan la dinámica del modelado del terreno. En la zona de estudio, estas macrounidades se dividen en el altiplano y el valle





# Mapa de pendientes y aspectos



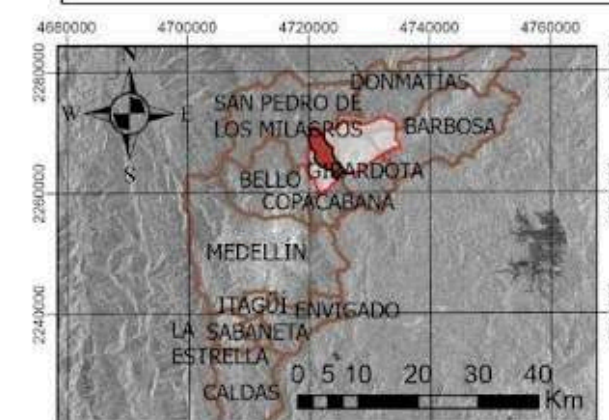
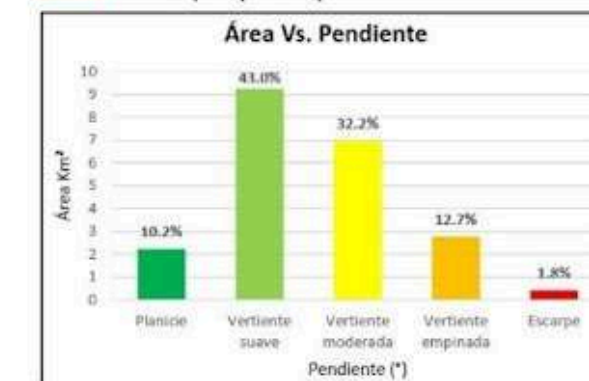
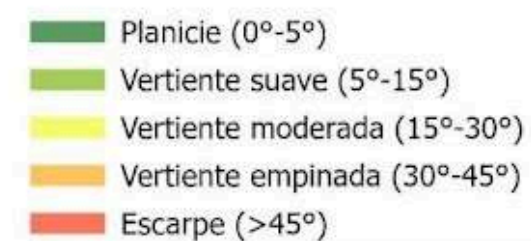


## CONVENCIONES GENERALES



## CONVENCIONES TEMÁTICAS

Reclasificación Pendientes:



## COORDENADAS DEL PROYECTO

Sistema de Coordenadas: MAGNA-SIRGAS Origen-Nacional  
Central Meridian: -73.0000  
Scale Factor: 1.0  
Latitude Of Origin: 4.0000  
False Easting: 5,000,000  
False Northing: 2,000,000

ELABORÓ:  
Equipo 2

PROFESORES:  
José Humberto Caballero A.  
Diego Armando Rendón G.

INTEGRANTES:  
Leidy E. Cadavid  
Sairandelly Gil  
Manuel S. Lerma  
Sara P. Pamplona



CONTENIDO DEL PLANO  
Mapa de Pendientes Reclasificado

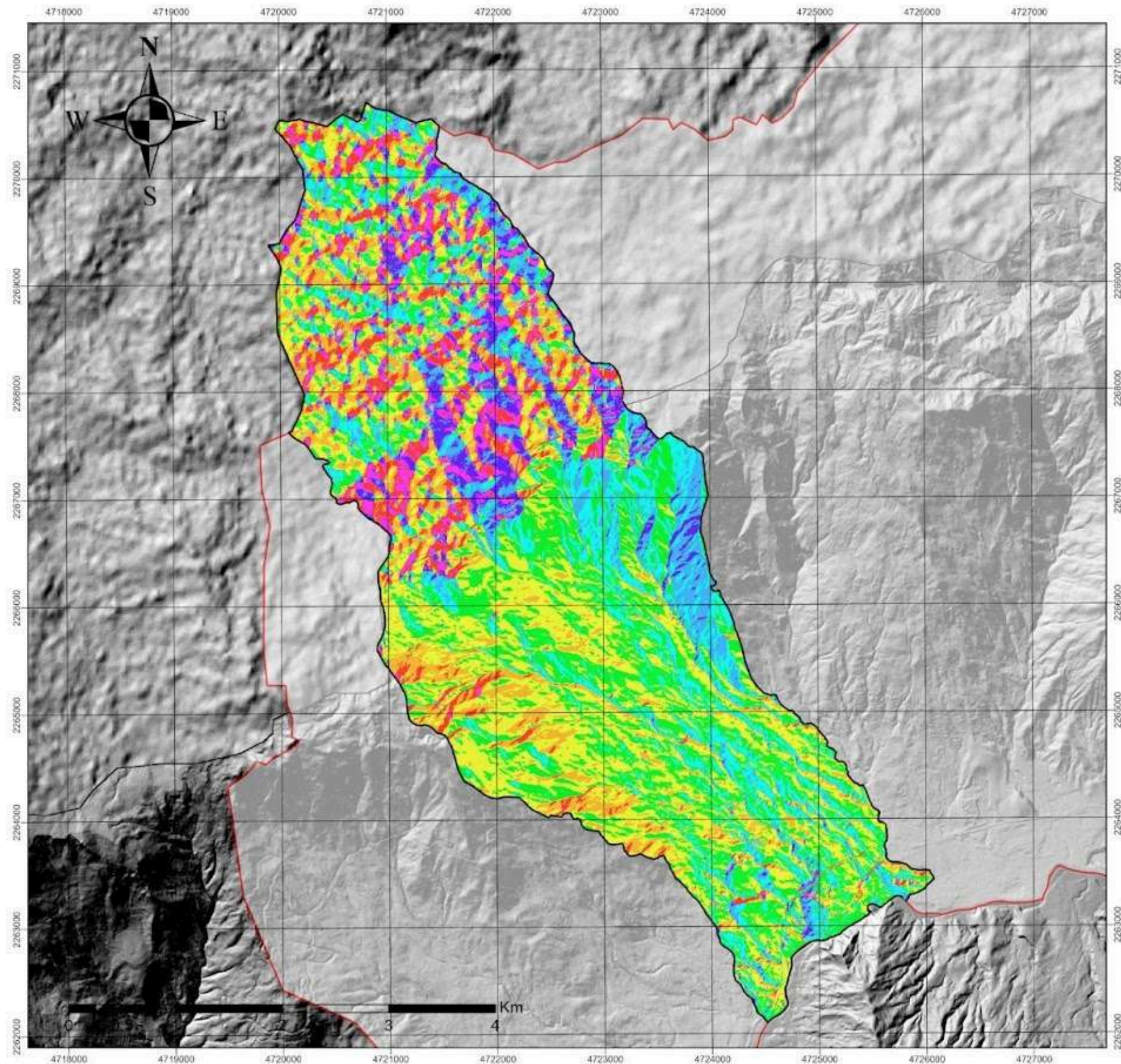
ESCALA:  
1:35.000

FECHA:  
Septiembre 2025

PLANO No:  
Plano 1

ARCHIVO DIGITAL:  
MyProject11.mxd

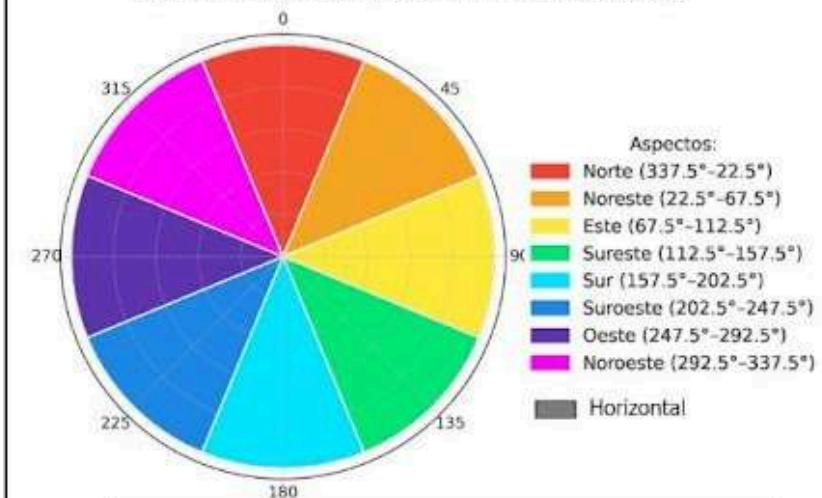




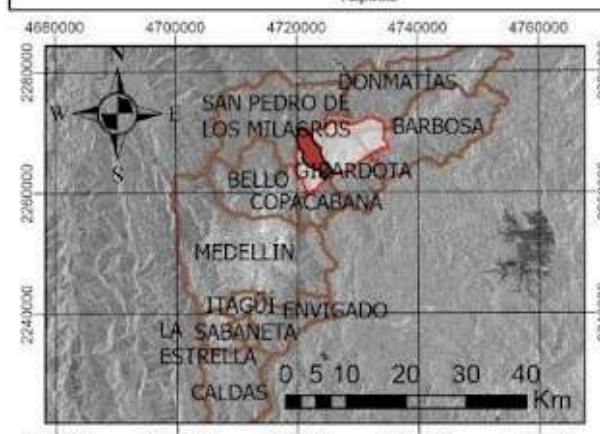
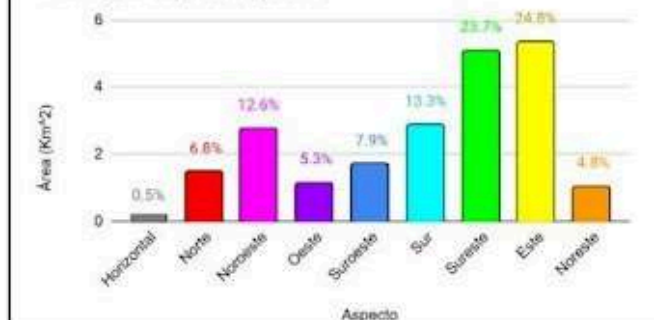
## CONVENCIONES GENERALES



## CONVENCIONES TEMÁTICAS



Área (Km<sup>2</sup>) vs. Aspecto



## COORDENADAS DEL PROYECTO

Sistema de Coordenadas: MAGNA-SIRGAS Origen-Nacional  
Central Meridian: -73.0000  
Scale Factor: 1.0  
Latitude Of Origin: 4.0000  
False Easting: 5,000,000  
False Northing: 2,000,000

ELABORÓ:  
Equipo 2

PROFESORES:  
José Humberto Caballero A.  
Diego Armando Rendón G.

INTEGRANTES:  
Leidy E. Cadavid  
Sairandelly Gil  
Manuel S. Lerma  
Sara P. Pamplona



CONTENIDO DEL PLANO  
Mapa de Aspectos Reclasificado

ESCALA:  
1:35.000

FECHA:  
Septiembre 2025

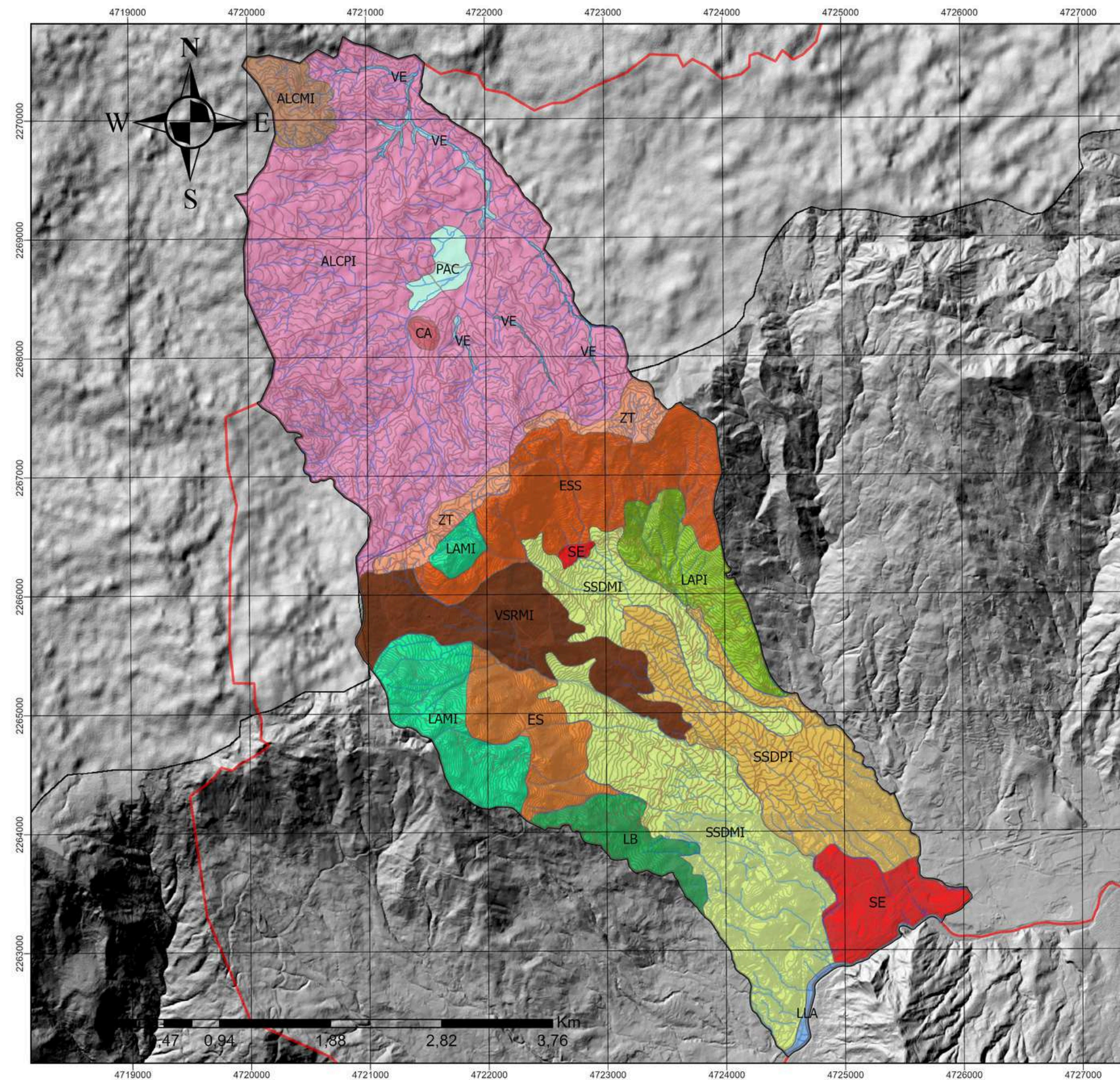
PLANO No:  
Plano 2

ARCHIVO DIGITAL:  
MyProject11.mxd



# Mapa de unidades geomorfológicas



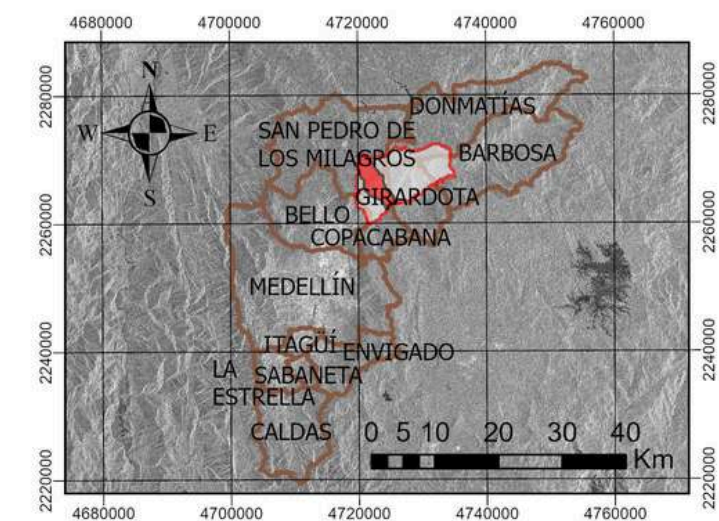


## CONVENCIONES GENERALES

- Drenajes      Hill Shade      □ Polígono grupo 2  
— Vías      □ Área de estudio  
— Curvas de nivel      □ Campo 3

## CONVENCIONES TEMÁTICAS

| Unidades Fisiográficas | Unidad de relieve              | Macrounidad          | Unidad                                              | Nomenclatura |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Cordillera Central     | Norte de la cordillera central | Altiplano            | Altiplano con lomos y colinas pocos incisos         | ALCPI        |
|                        |                                |                      | Altiplano con lomos y colinas moderadamente incisos | ALCMI        |
|                        |                                |                      | Colina Aislada                                      | CA           |
|                        |                                |                      | Planicie aluvial confinada                          | PAC          |
|                        |                                |                      | Valles Estrechos                                    | VE           |
|                        |                                | Escarpe              | Zona de transición                                  | ZT           |
|                        |                                |                      | Escarpe semicircular superior                       | ESS          |
|                        |                                |                      | Escarpe secundario                                  | ES           |
|                        |                                | Filos y Cañadas      | Lomos altos moderadamente incisos                   | LAMI         |
|                        |                                |                      | Lomos altos poco incisos                            | LAPI         |
|                        |                                |                      | Lomos bajos                                         | LB           |
|                        |                                | Patrón de Depósitos  | Superficie suave en depósitos poco incisos          | SSDPI        |
|                        |                                |                      | Superficie suave en depósitos moderadamente incisos | SSDMI        |
|                        |                                | Rasgo erosivo        | Vertientes en suelo residual moderadamente incido   | VSRMI        |
|                        |                                | Geoformas antrópicas | Superficie de explanación                           | SE           |
|                        |                                |                      | Cantera                                             | C            |
|                        |                                | Patrón aluvial       | Llanura Aluvial                                     | LLA          |



## COORDENADAS DEL PROYECTO

Sistema de Coordenadas: MAGNA-SIRGAS Origen-Nacional  
Central Meridian: -73.0000  
Scale Factor: 1.0  
Latitude Of Origin: 4.0000  
False Easting: 5,000,000  
False Northing: 2,000,000

ELABORÓ:  
Equipo 2

PROFESORES:  
José Humberto Caballero A.  
Diego Armando Rendón G.

INTEGRANTES:  
Leidy E. Cadavid  
Sairandelly Gil  
Manuel S. Lerma  
Sara P. Pamplona



CONTENIDO DEL PLANO

Mapa Geomorfológico

ESCALA:  
1:35.000

FECHA:  
Octubre 2025

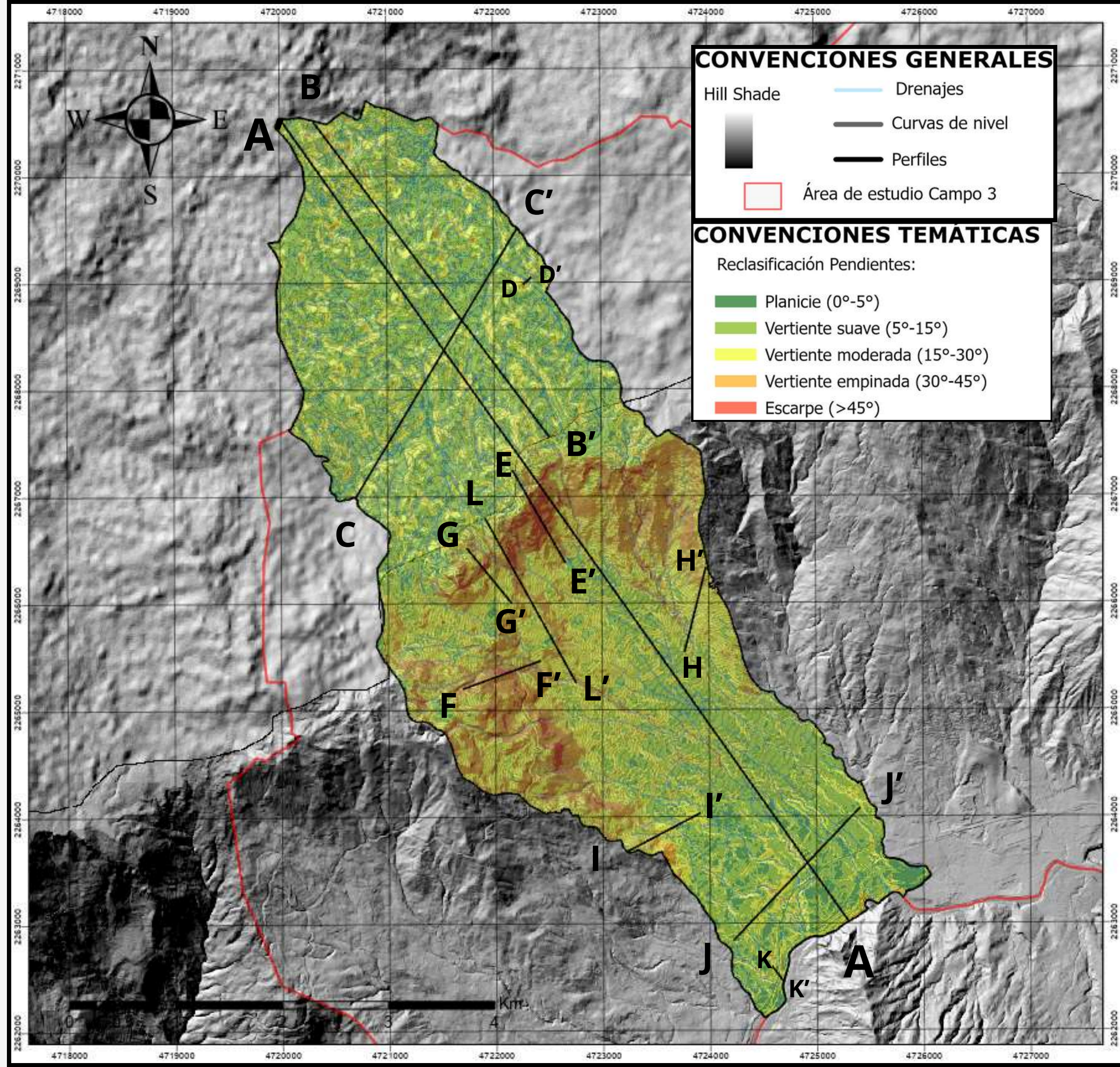
PLANO No.  
Plano 6

ARCHIVO DIGITAL:  
MyProject11.mxd



| Unidades Fisiográficas | Unidad de relieve              | Macrounidad | Unidad               |                                                       | Nomenclatura |
|------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Cordillera Central     | Norte de la cordillera central | Altiplano   | Altiplano            | Altiplano con lomos y colinas pocos incisados         | ALCPI        |
|                        |                                |             |                      | Altiplano con lomos y colinas moderadamente incisados | ALCMI        |
|                        |                                |             |                      | Colina Aislada                                        | CA           |
|                        |                                |             |                      | Planicie aluvial confinada                            | PAC          |
|                        |                                |             |                      | Valles Estrechos                                      | VE           |
|                        |                                | Valle       | Escarpe              | Zona de transición                                    | ZT           |
|                        |                                |             |                      | Escarpe semicircular superior                         | ESS          |
|                        |                                |             |                      | Escarpe secundario                                    | ES           |
|                        |                                |             | Filos y Cañadas      | Lomos altos moderadamente incisados                   | LAMI         |
|                        |                                |             |                      | Lomos altos poco incisados                            | LAPI         |
|                        |                                |             |                      | Lomos bajos                                           | LB           |
|                        |                                |             | Patrón de Depositos  | Superficie suave en depósitos poco incisados          | SSDPI        |
|                        |                                |             |                      | Superficie suave en depósitos moderadamente incisados | SSDMI        |
|                        |                                |             | Rasgo erosivo        | Vertientes en suelo residual moderadamente incisado   | VSRMI        |
|                        |                                |             | Geoformas antrópicas | Superficie de explanación                             | SE           |
|                        |                                |             |                      | Cantera                                               | C            |
|                        |                                |             | Patrón aluvial       | Llanura Aluvial                                       | LLA          |







# Altiplano

Altiplano con lomos y colinas pocos, y moderadamente incisados



## Poco incisados

Relieve suave y ondulado.

Predominan planicies y vertientes suaves.

Presencia de depositos aluviales confinados y valles estrechos.

## Moderadamente incisados

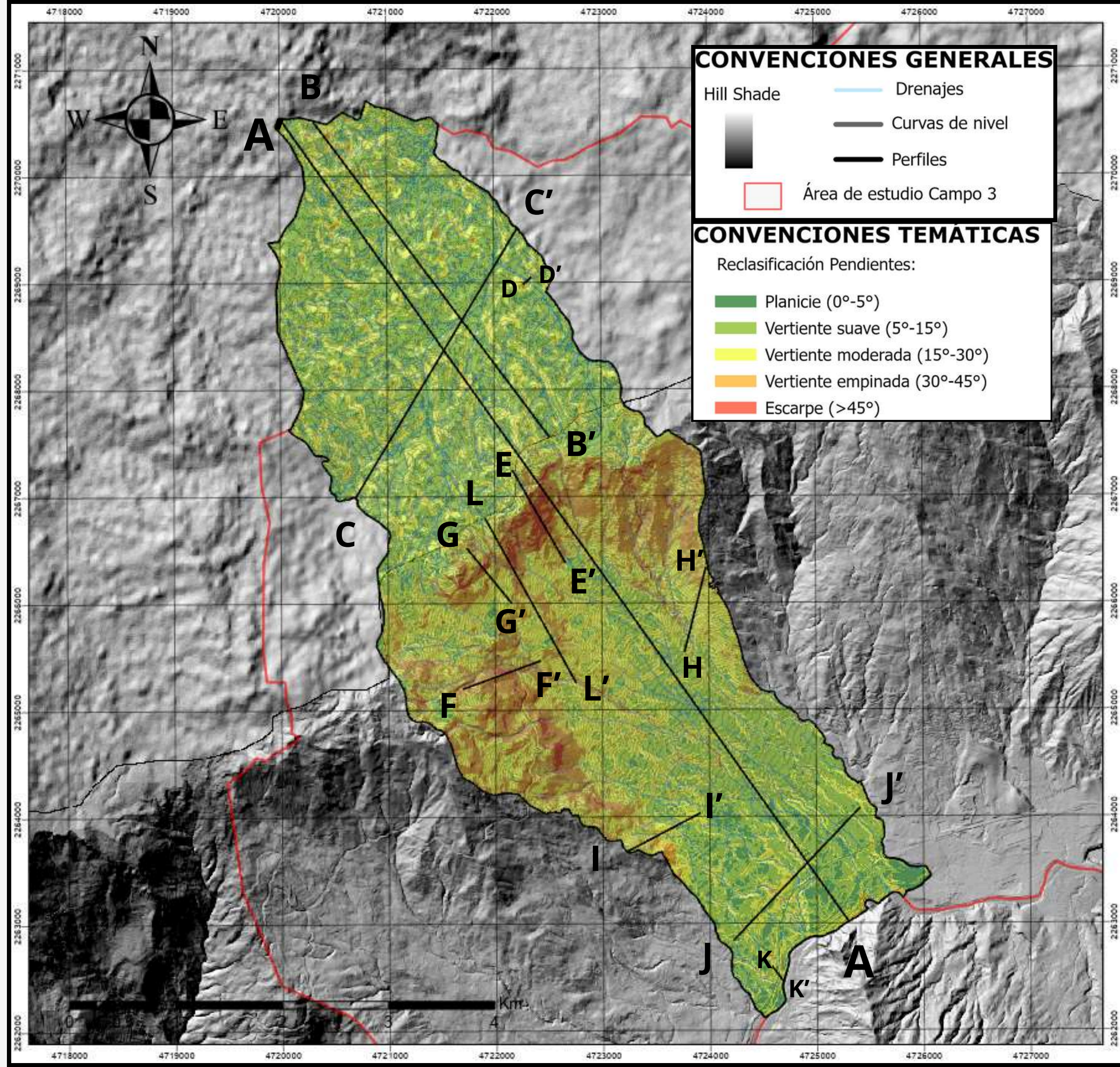
Ubicados en el NW del altiplano.

Pendientes suaves a moderadas.

Altitudes entre 2550 – 2573 m s. n. m.

Mayor insición y topografía más irregular.

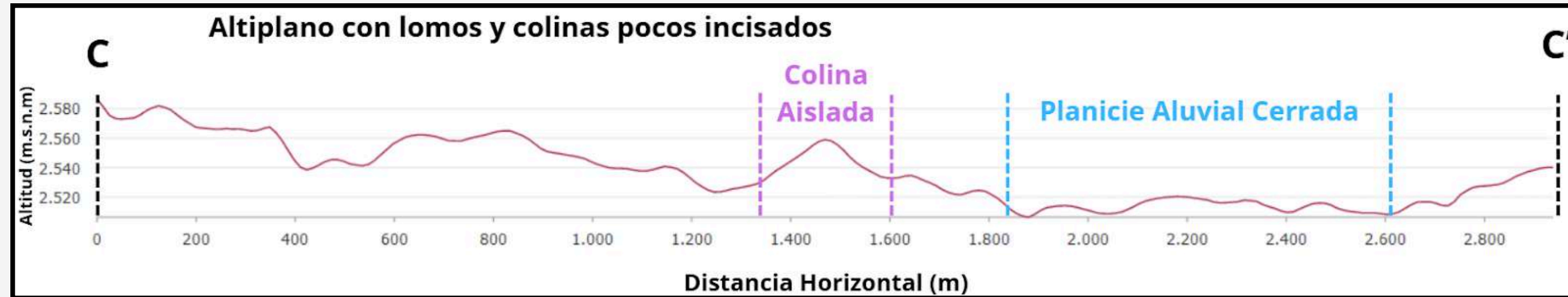






# Altiplano

## Planicie Aluvial Confinada



El cauce, al estar restringido por el relieve, migra lateralmente, generando formas angostas.

Unidad plana e inundable, delimitada por laderas, colinas y lomos del altiplano.

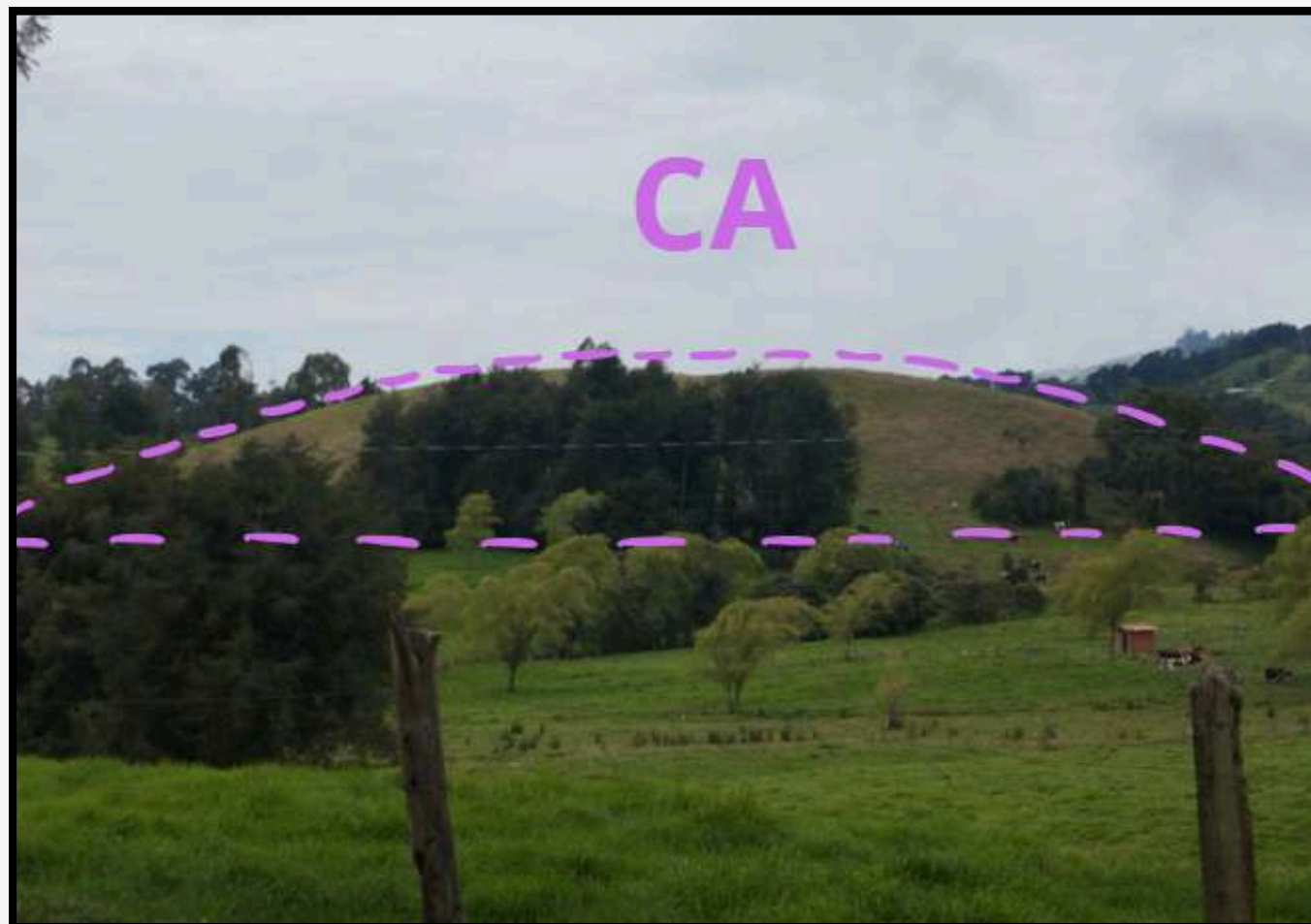
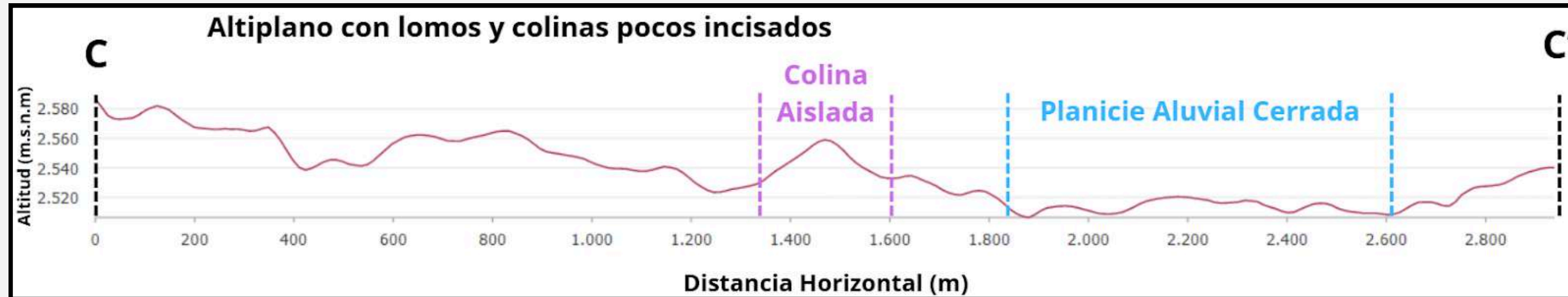
Planicies predominantes y vertientes suaves.

Formada por depósitos aluviales recientes con materiales de baja energía.



# Altiplano

## Colina Aislada



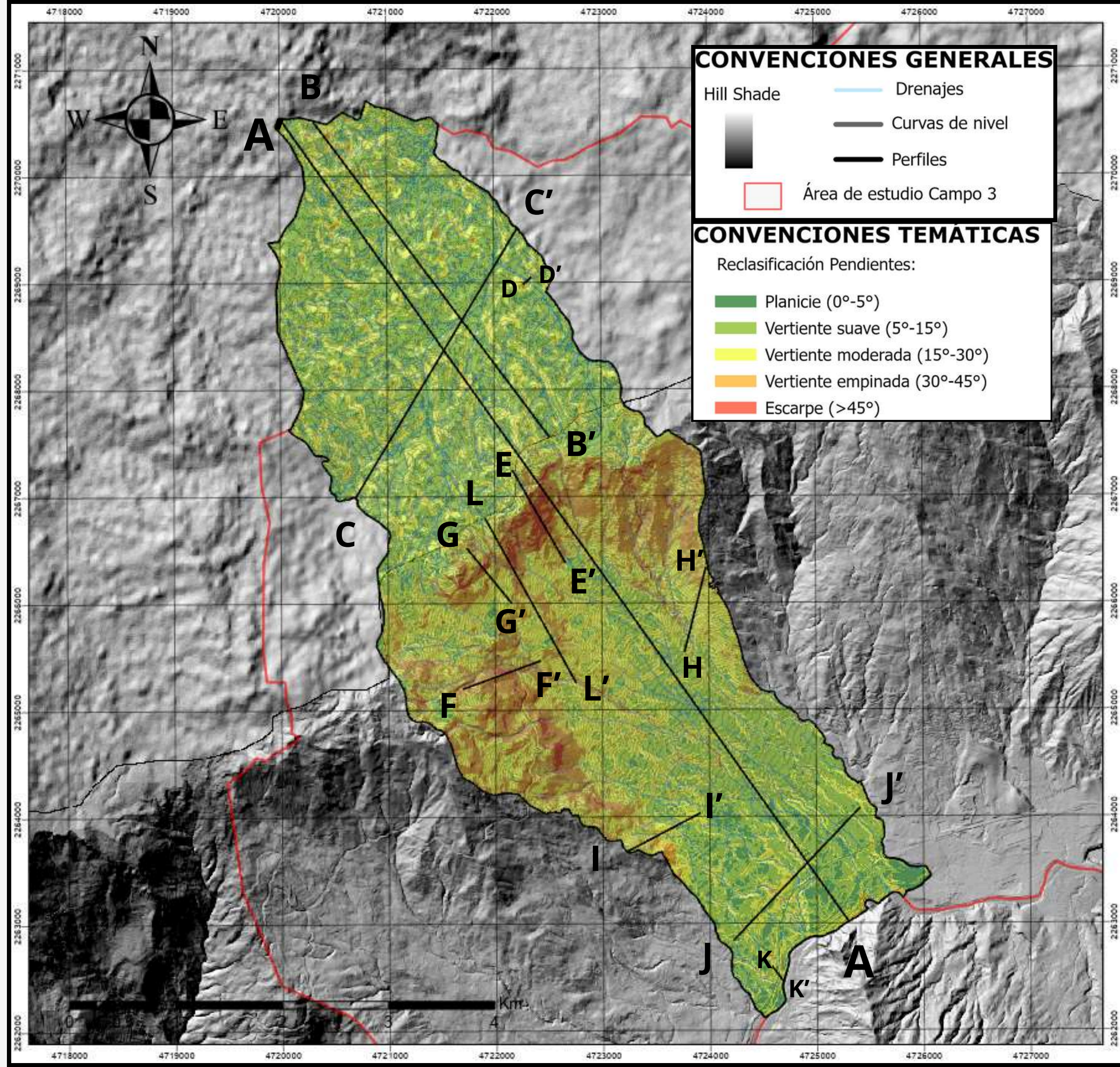
**Forma:** Colina de tope ancho y redondeado, con flancos asimétricos cóncavos y convexos (pendiente promedio  $22^\circ$ ).

**Altura relativa:** aprox. 15 m respecto a la vaguada más cercana.

**Incisión:** baja, relieve poco erosionado.

**Interpretación:** podría influir en el confinamiento de la planicie aluvial cercana por su posición topográfica.

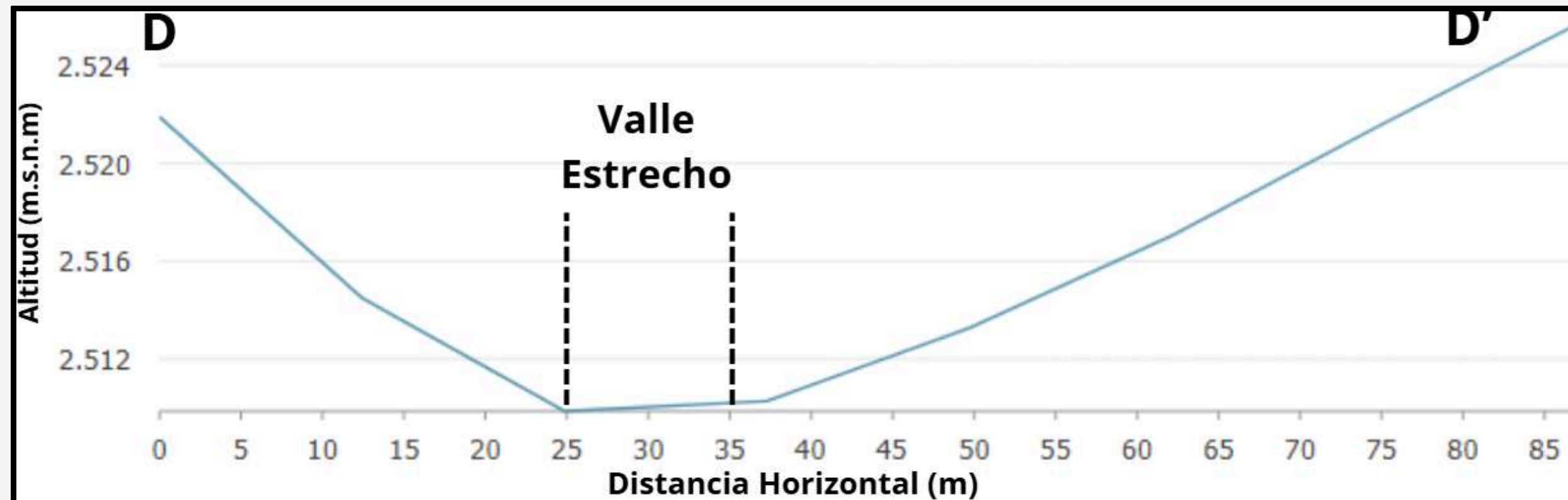






# Altiplano

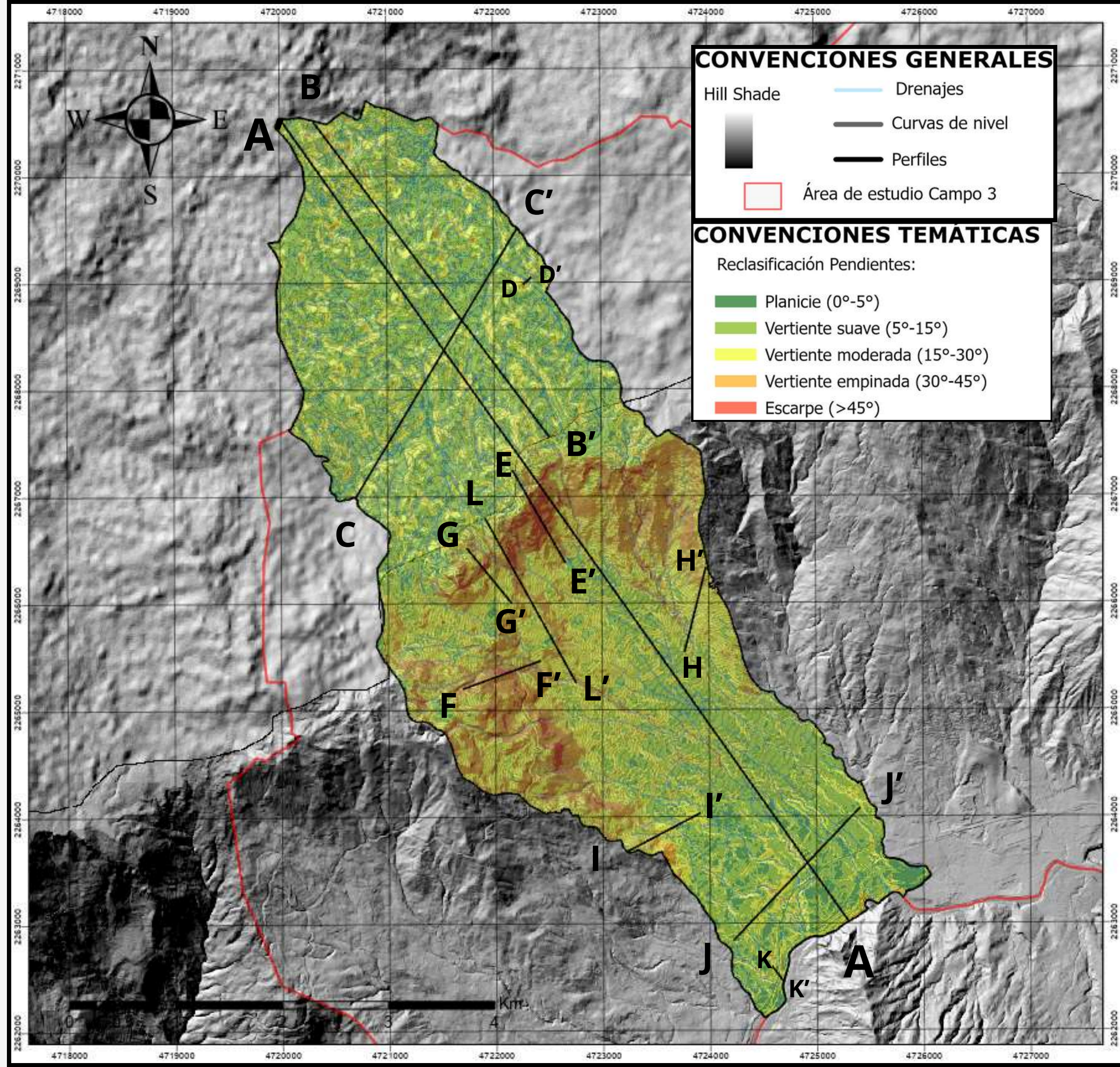
## Valles Estrechos



Afluentes encajonados que fluyen por valles angostos de pendientes suaves a moderadas.

Se forman “bolsillos” o depresiones locales, vinculadas a depósitos coluvio-aluviales.

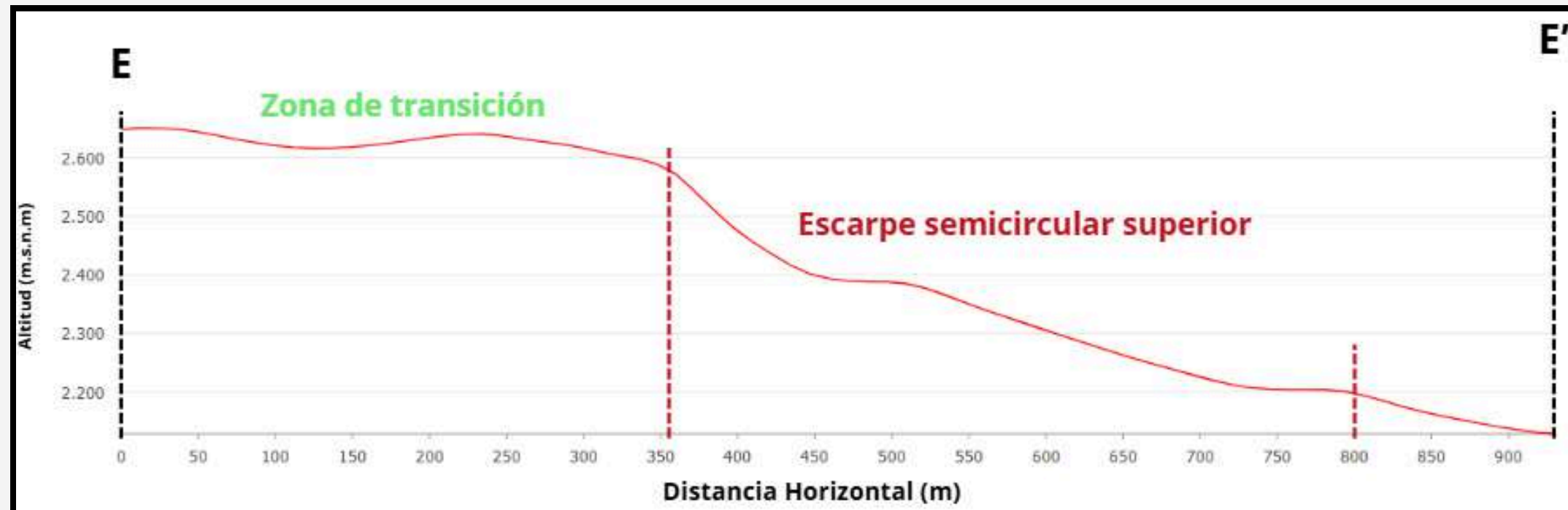




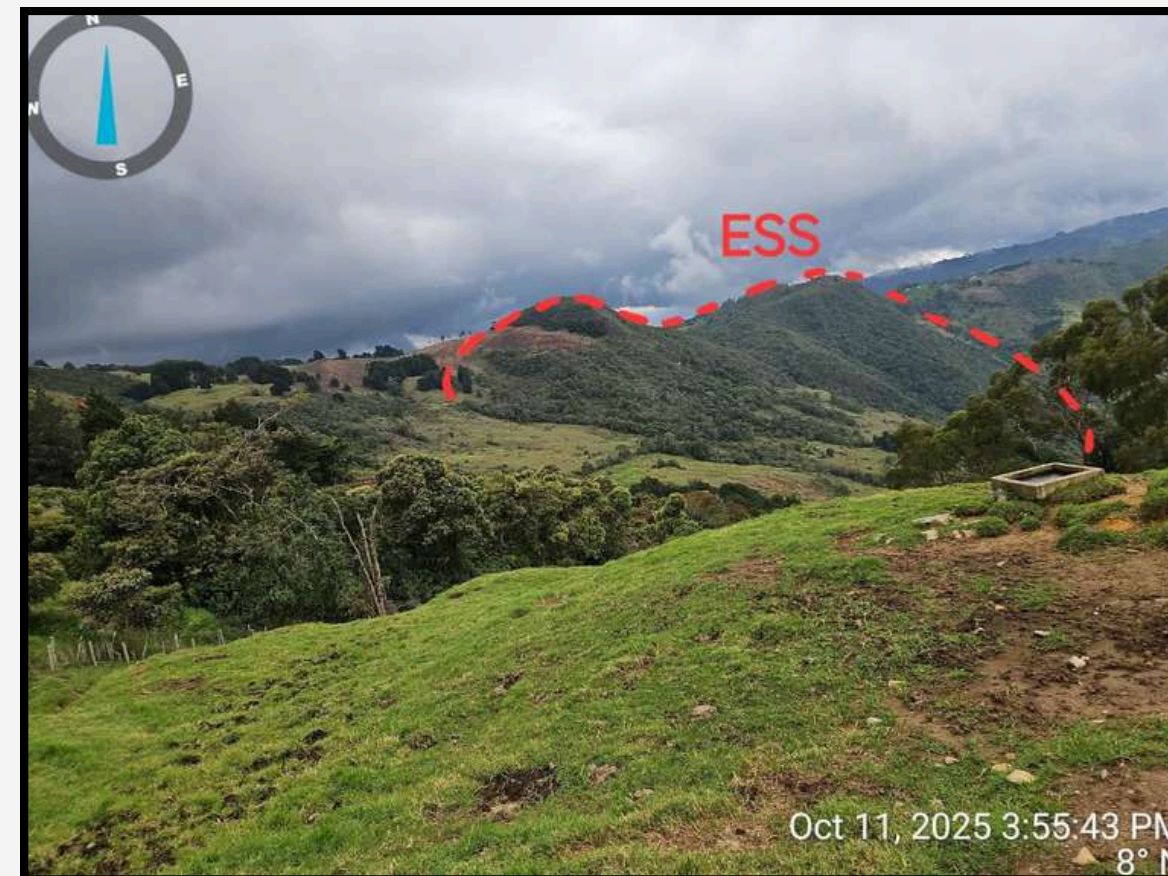
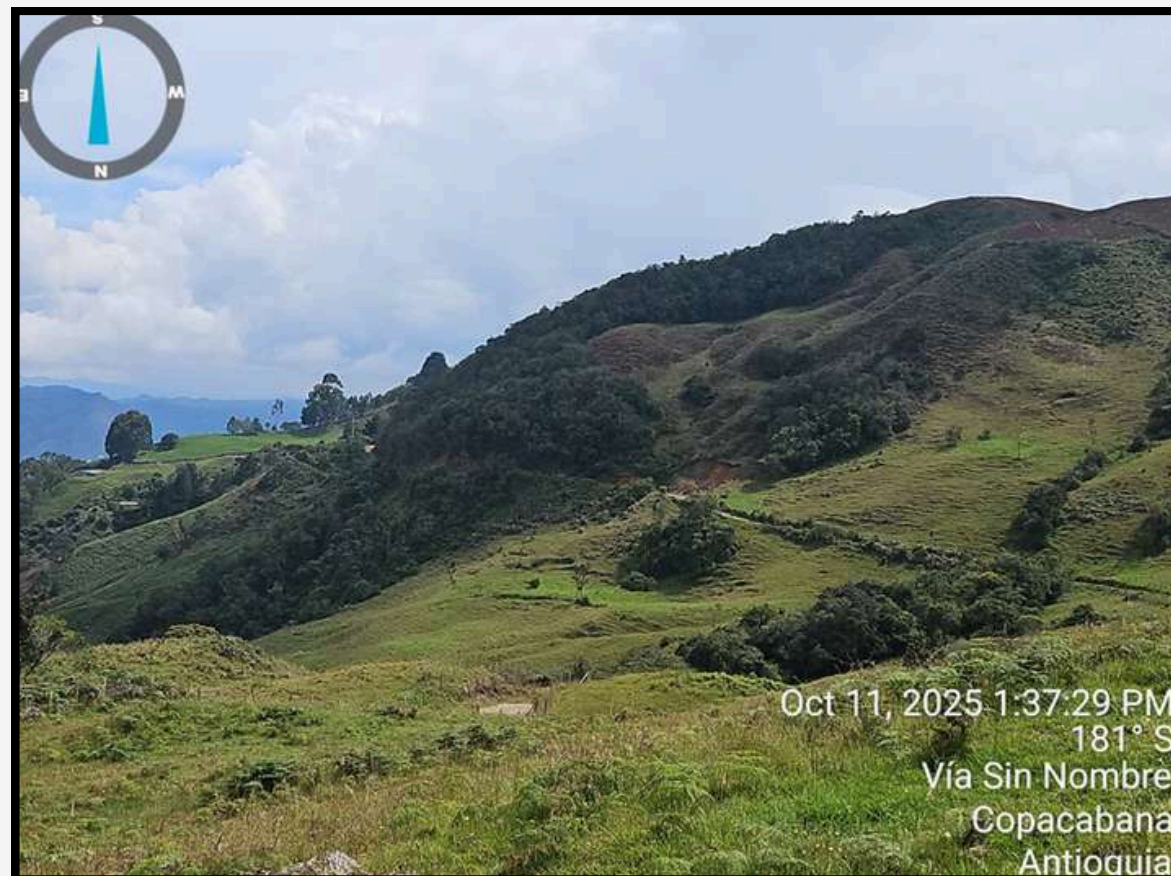


# Escarpe

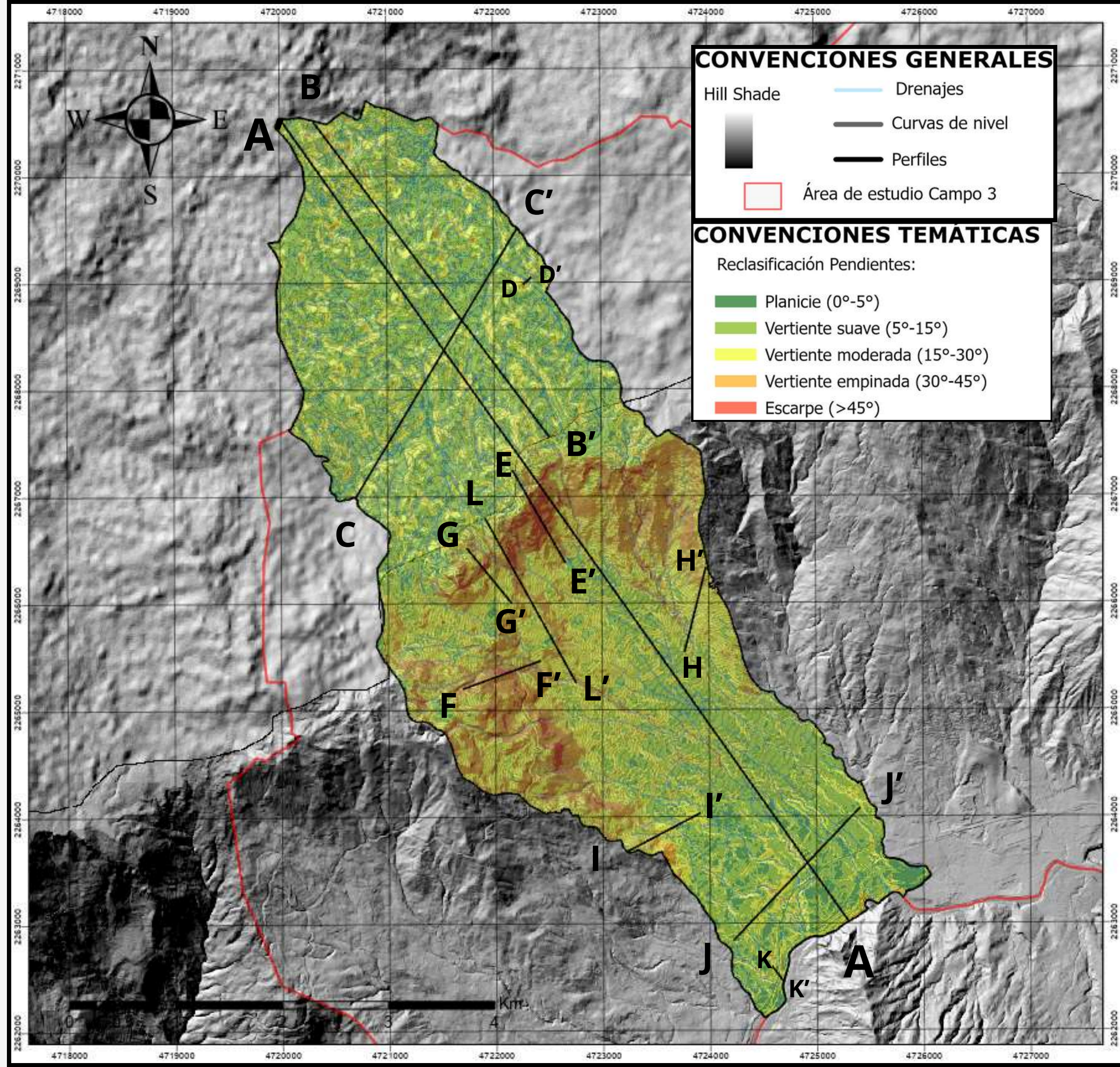
## Zona de transición y Escarpe Semicircular Superior



- La zona de transición marca el contacto entre el Altiplano y el Valle, caracterizada por laderas con pendientes moderadas donde aumentan la incisión del drenaje.
- Los escarpes se ubican en los límites de los altiplanos, con pendientes empinadas y formas cóncavas e irregulares, resultado de la erosión diferencial.



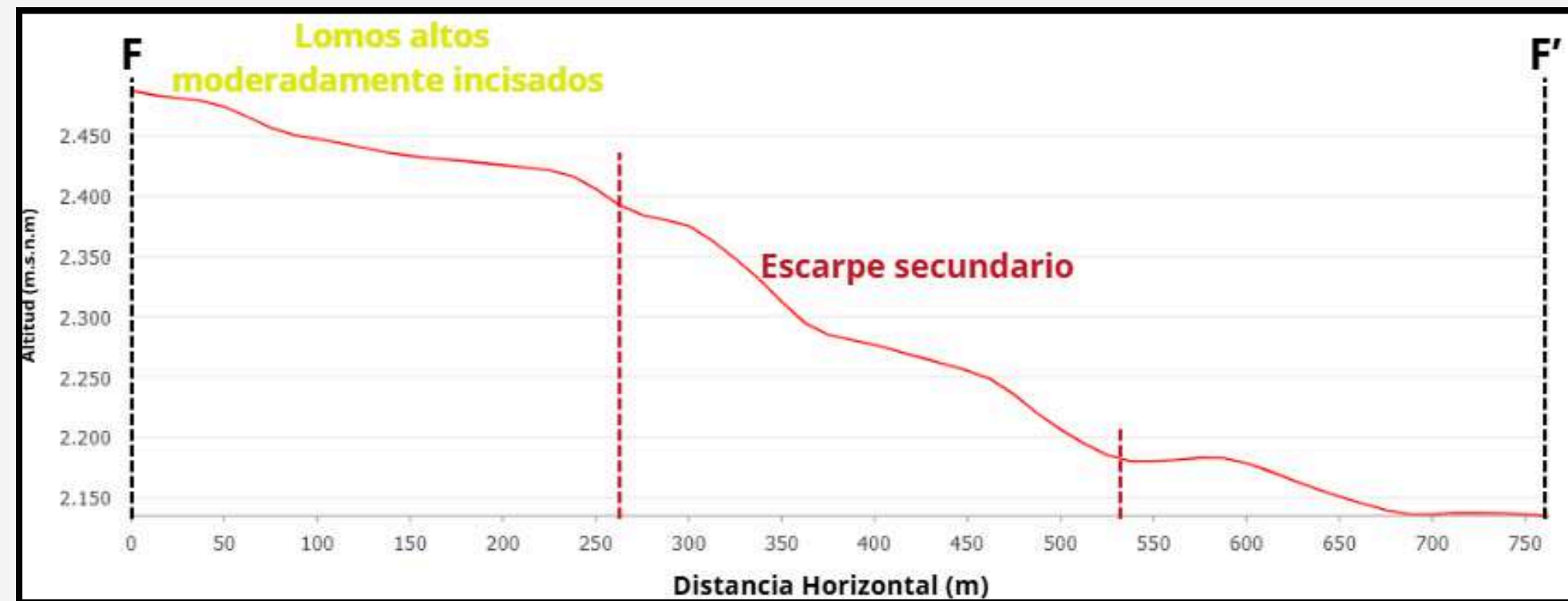




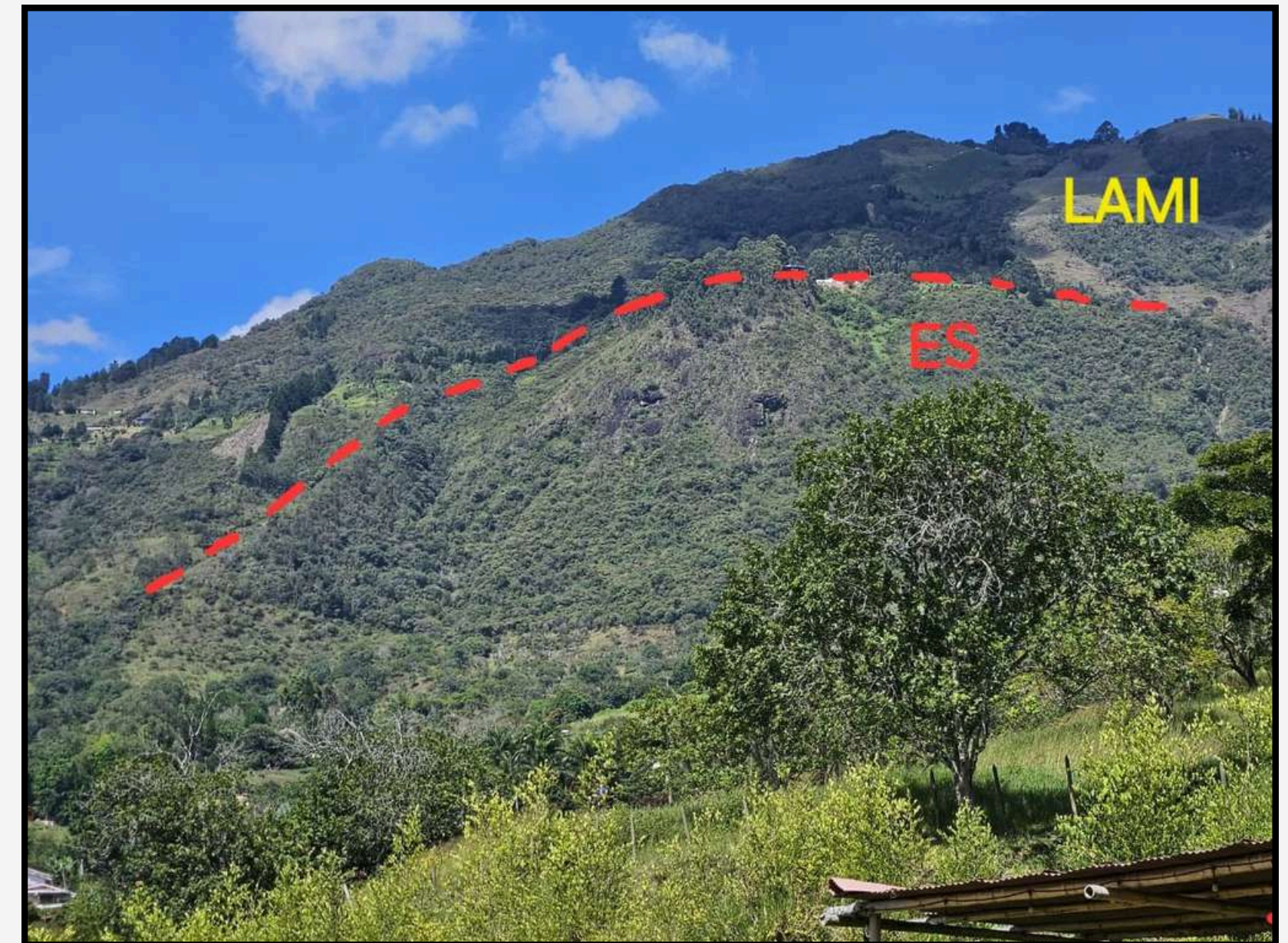


# Escarpe

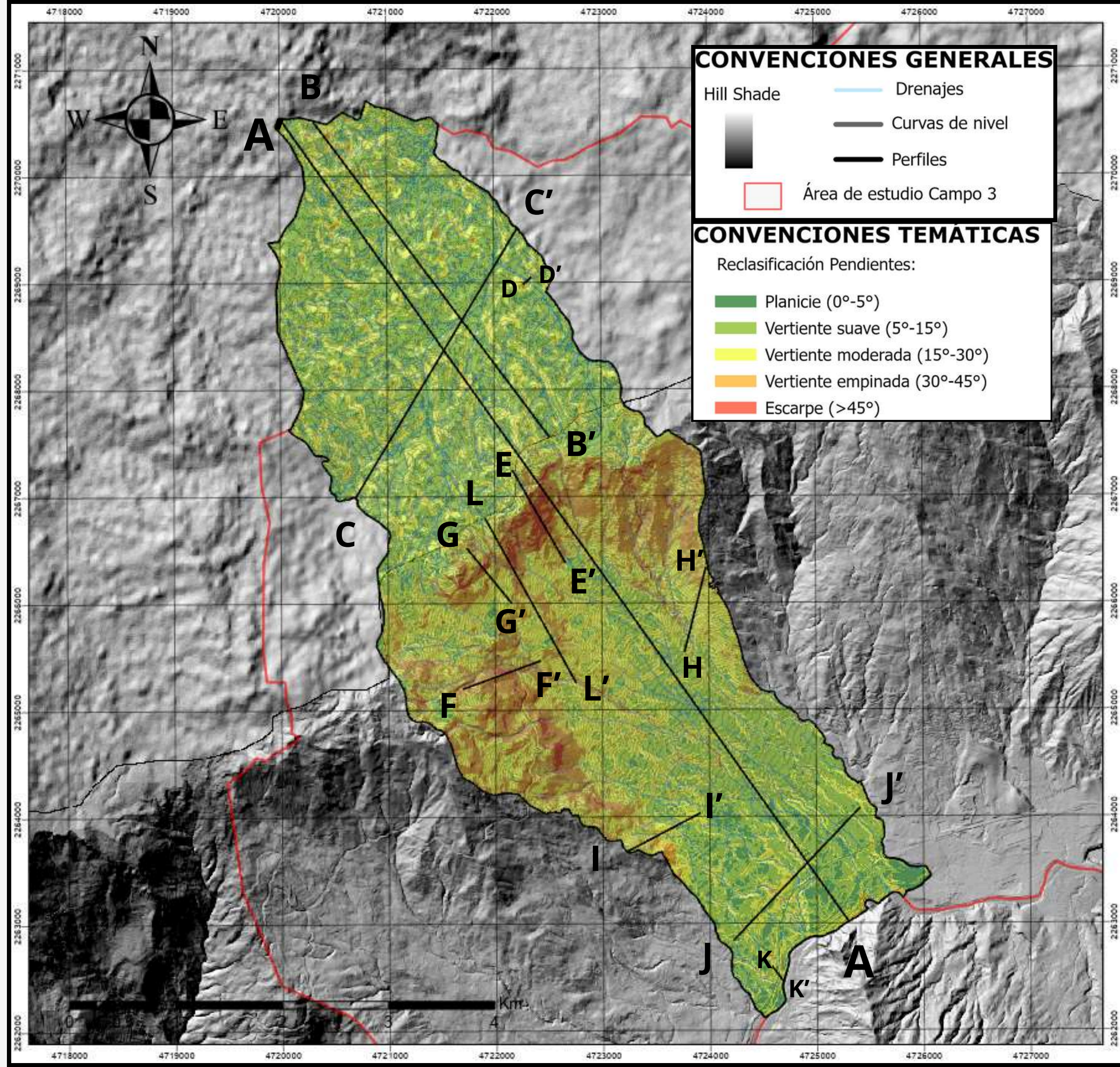
## Escarpe Secundario



Escarpe erosivo con afloramiento rocoso en la parte superior de las laderas del valle, de pendientes moderadas a escarpadas y forma cóncava e irregular, originado por erosión diferencial que expone el material rocoso subyacente.



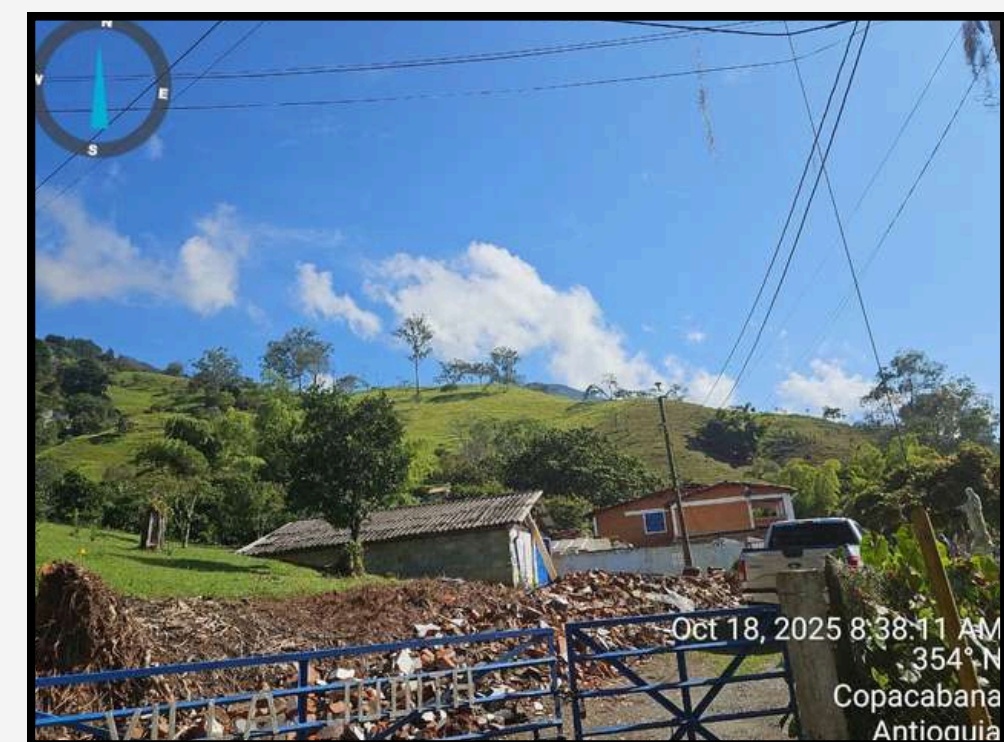
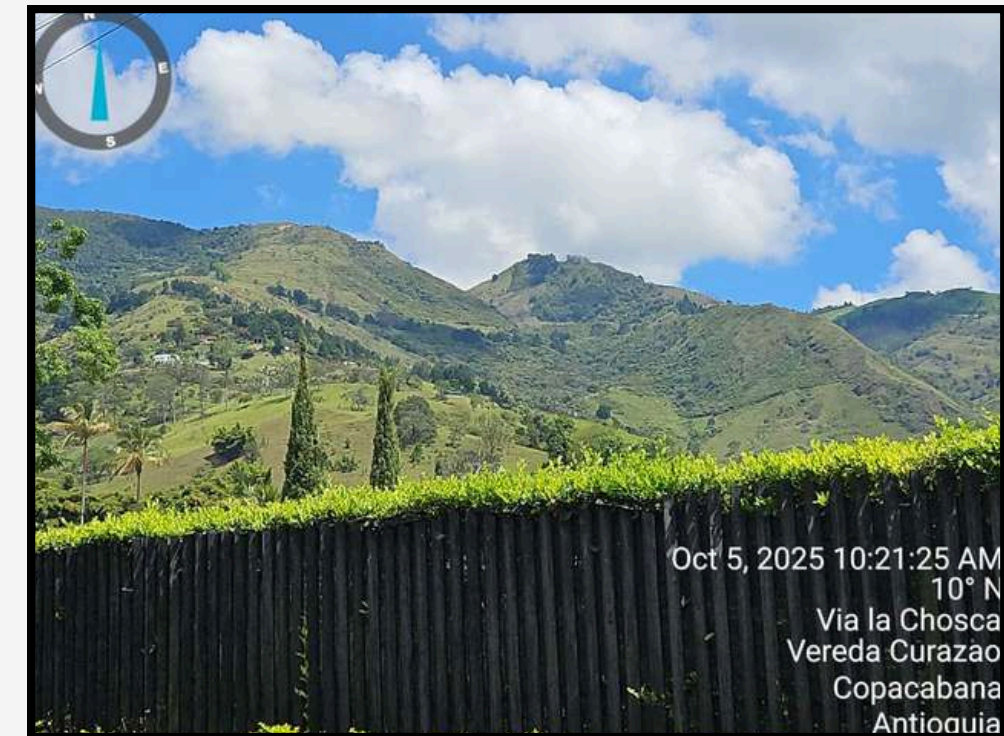
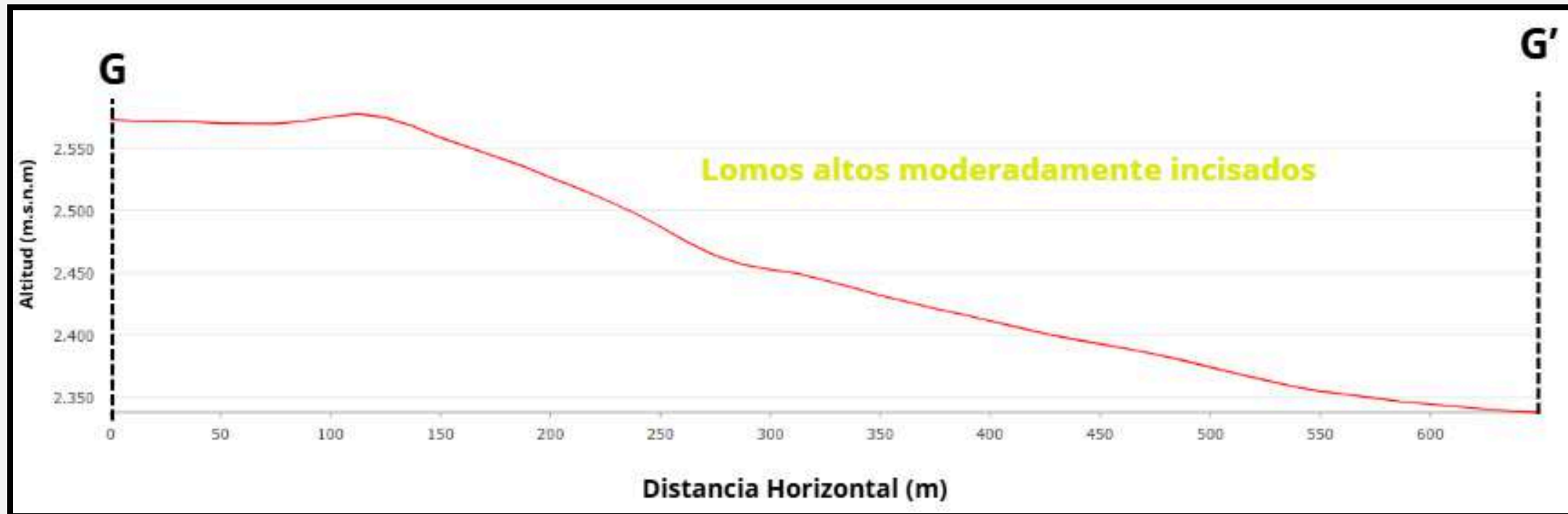




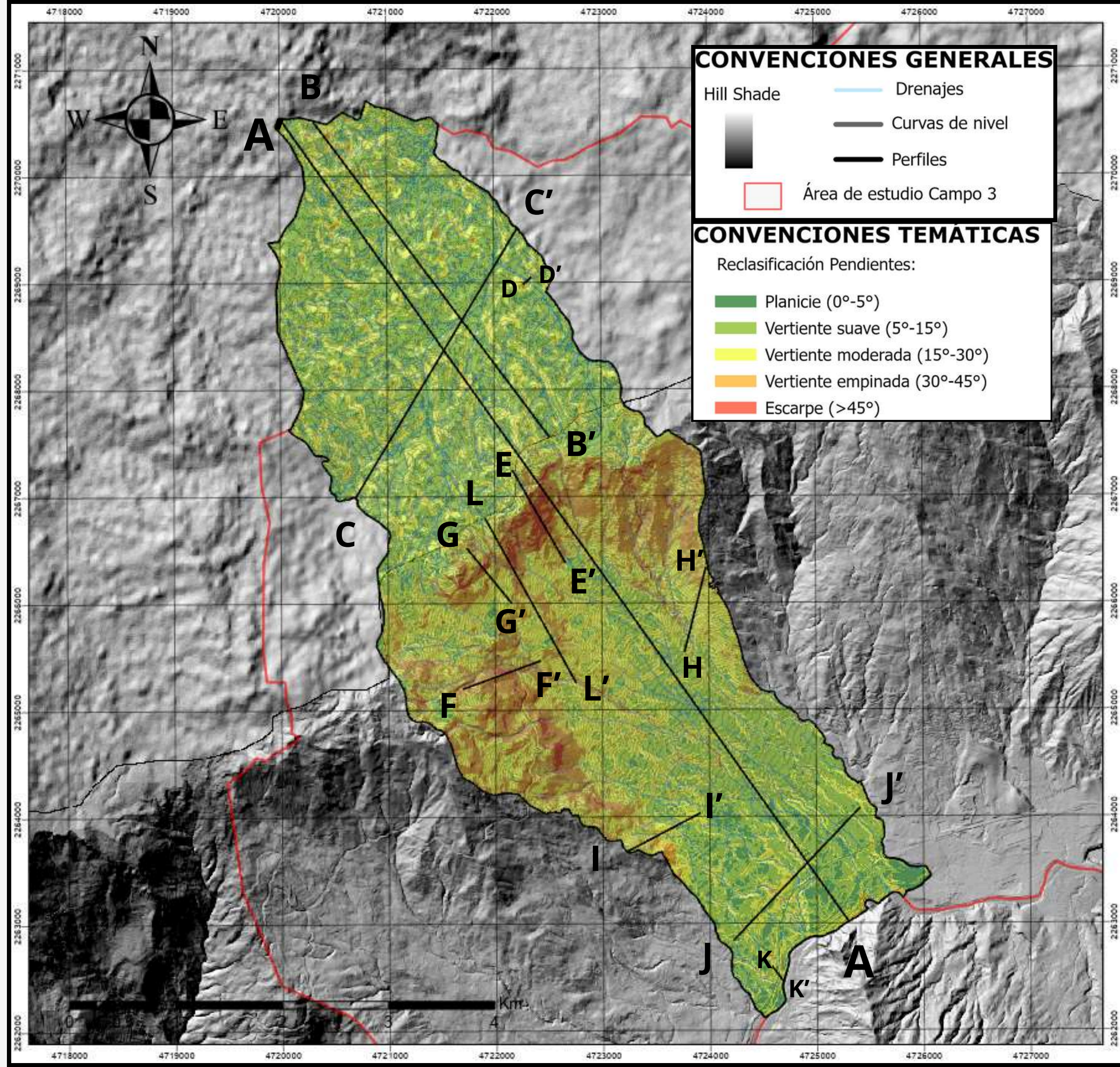


# Filos y cañadas

Lomos altos moderadamente y poco incisados



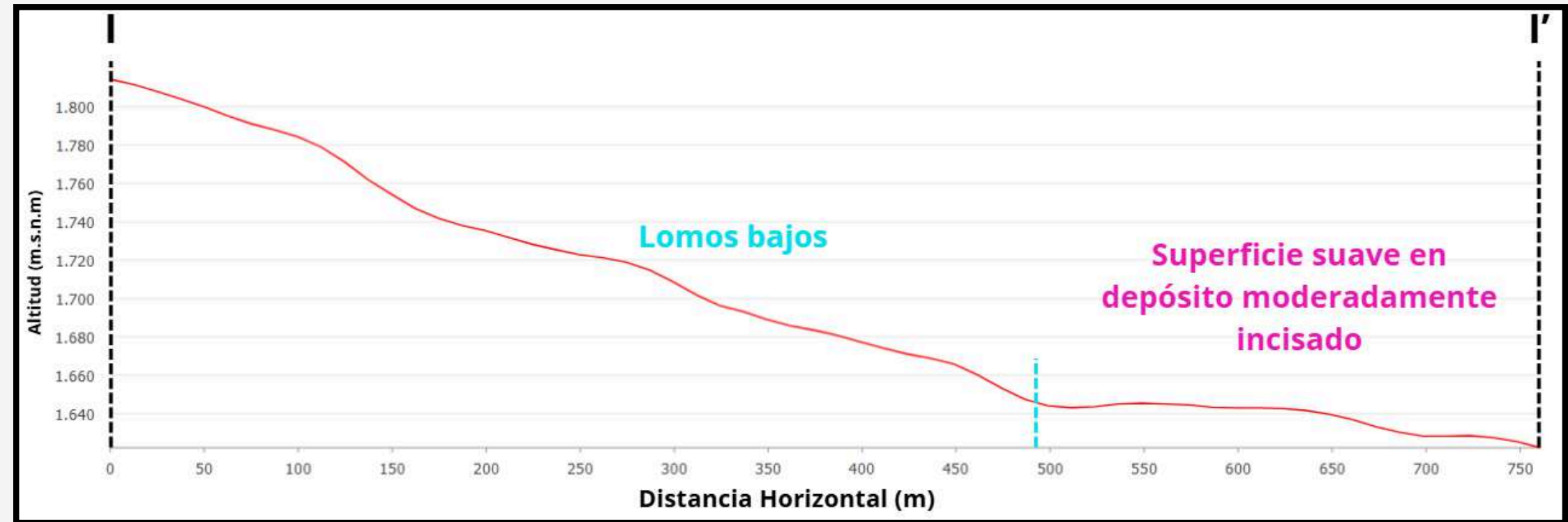
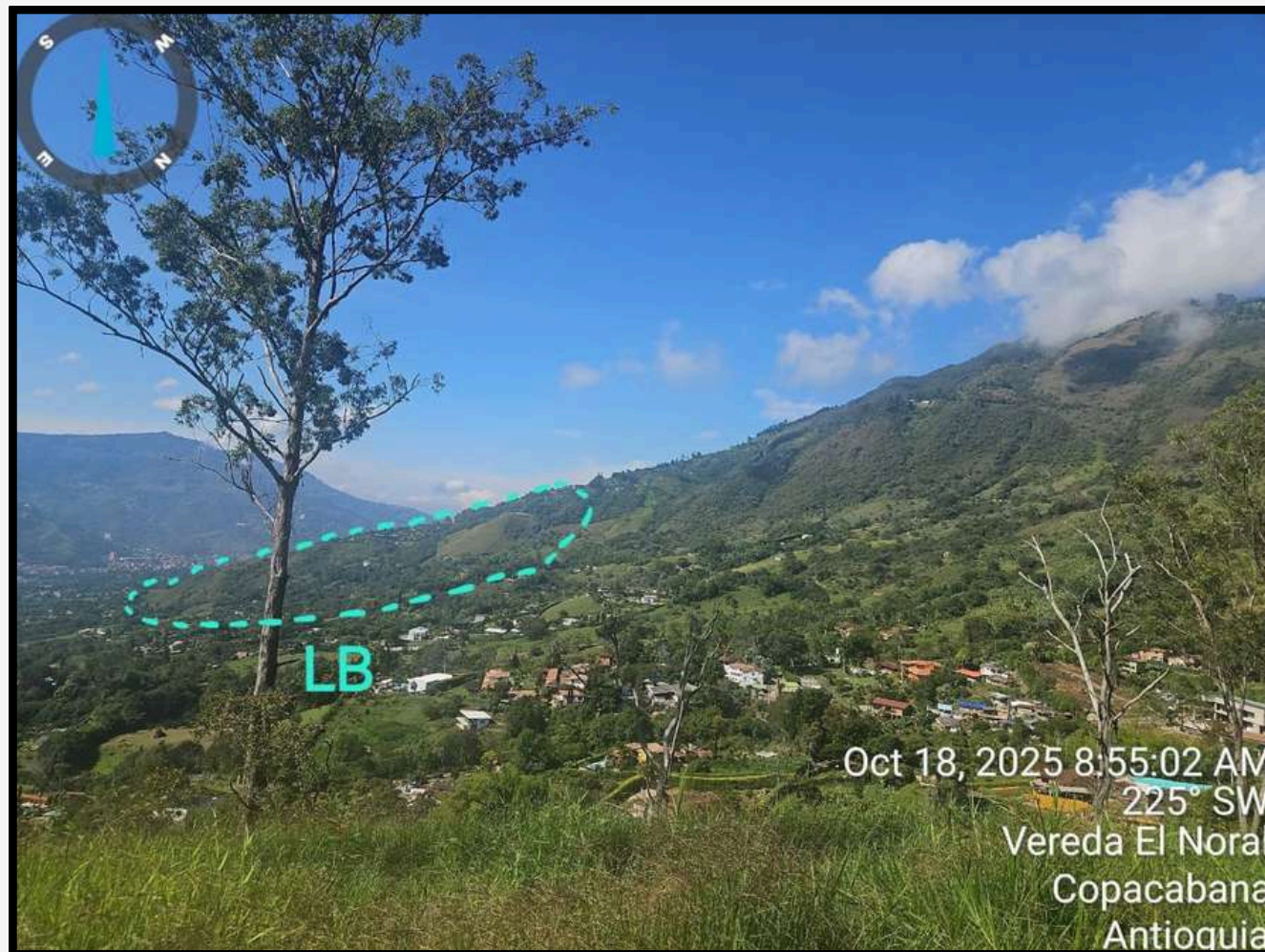






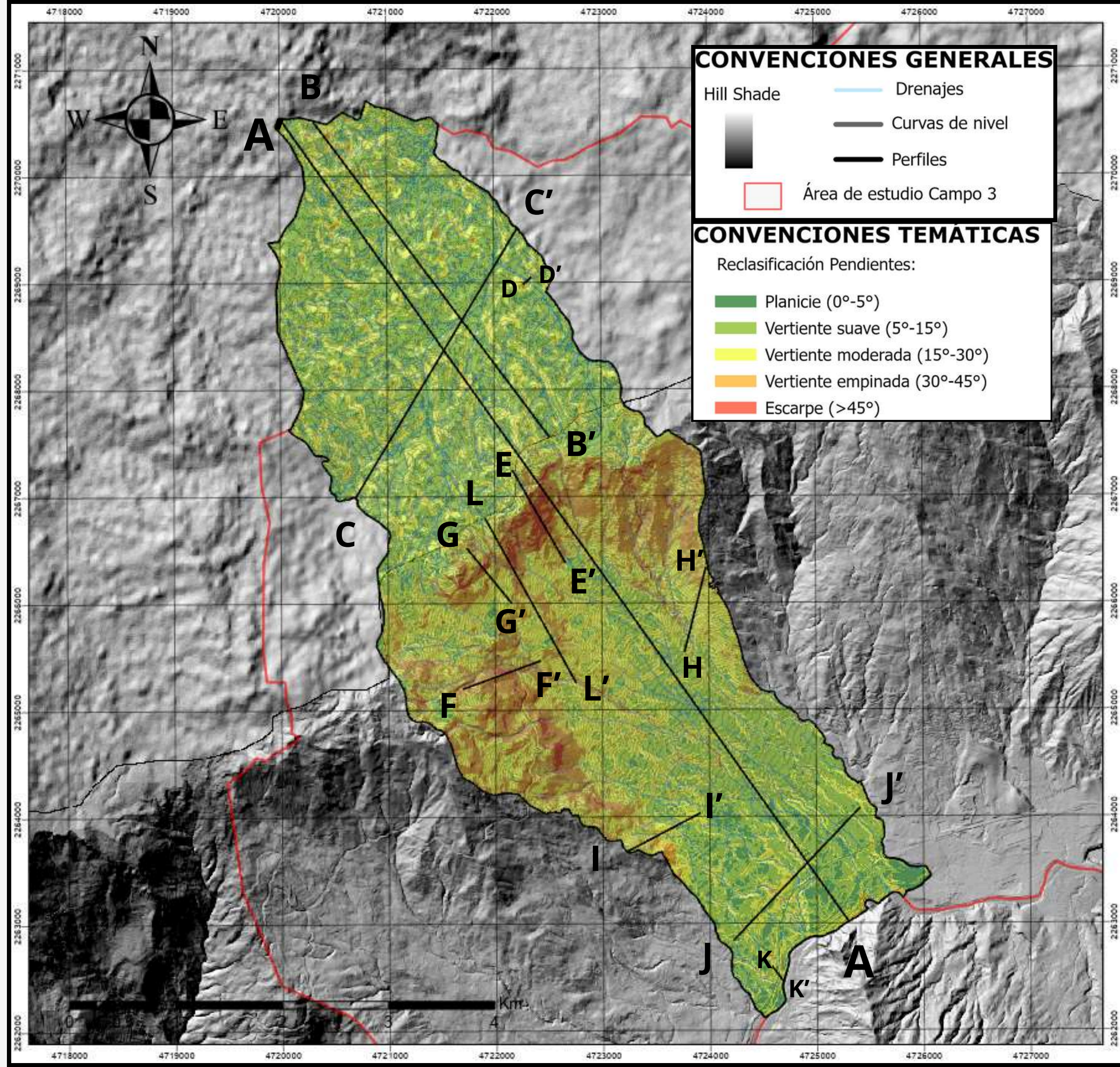
# Filos y cañadas

# Lomos bajos



Lomos de pendiente suave, con topes redondeados y flancos cóncavos asimétricos, ubicados en la parte media a baja de la vertiente, donde predominan procesos denudacionales de baja energía.

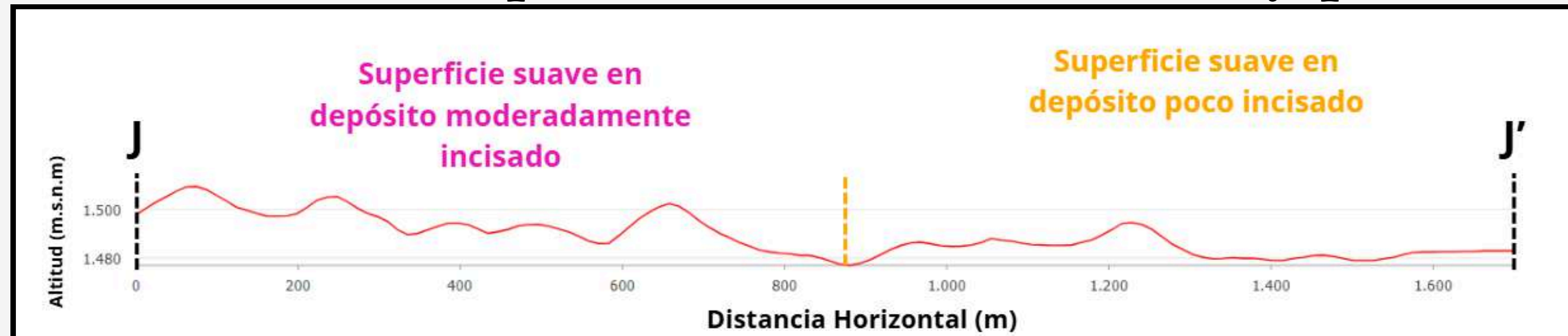






# Patrón de depósitos

## Superficie suave en depósitos moderadamente y poco incisados



### Poco incisados

Zonas de baja vertiente.

Incisión bajo a muy bajo, menor a 10 m

Superficie más estable y menos erosionada

Relieve más plano y continuo

### Moderadamente incisados

Zona media y baja de la vertiente

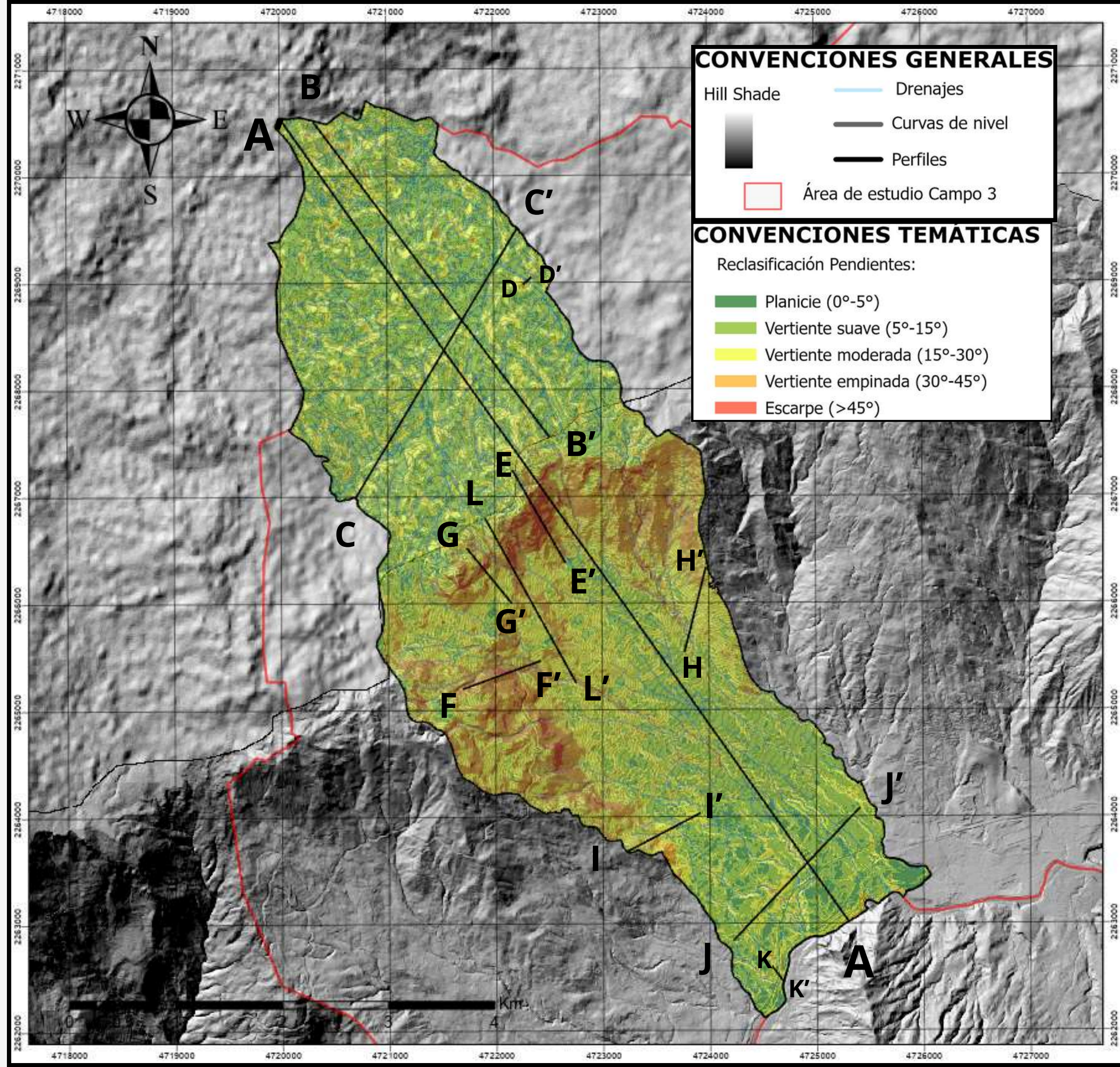
Incisión moderada, menor a 20 m

Presenta mayor incisión por drenaje.

Relieve con leves cortes o desniveles





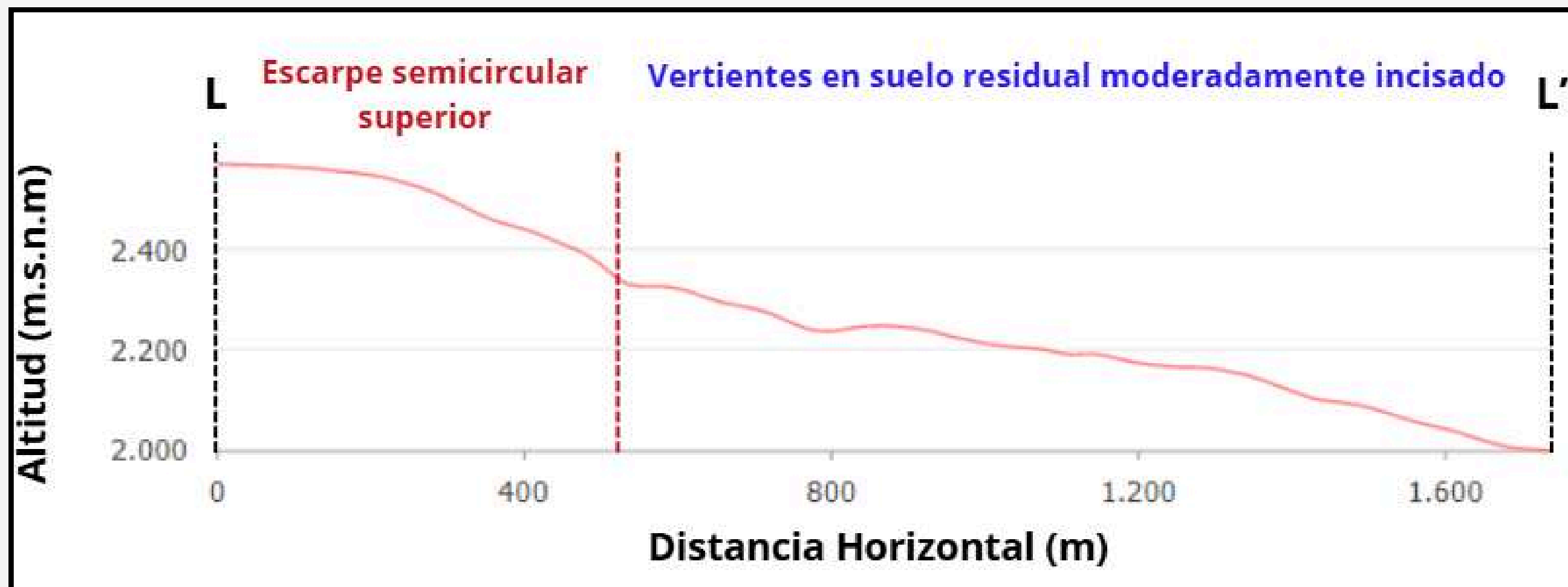




# Rasgo erosivo

## Vertientes en suelo residual moderadamente incisado

Se desarrolla sobre el suelo residual producto de la meteorización in situ de la roca madre, en la base de el cual ha sido cortado por una red de drenaje dendrítico que genera erosión. Las pendientes son moderadas a empinadas ( $15^{\circ}$ - $30^{\circ}$ ).



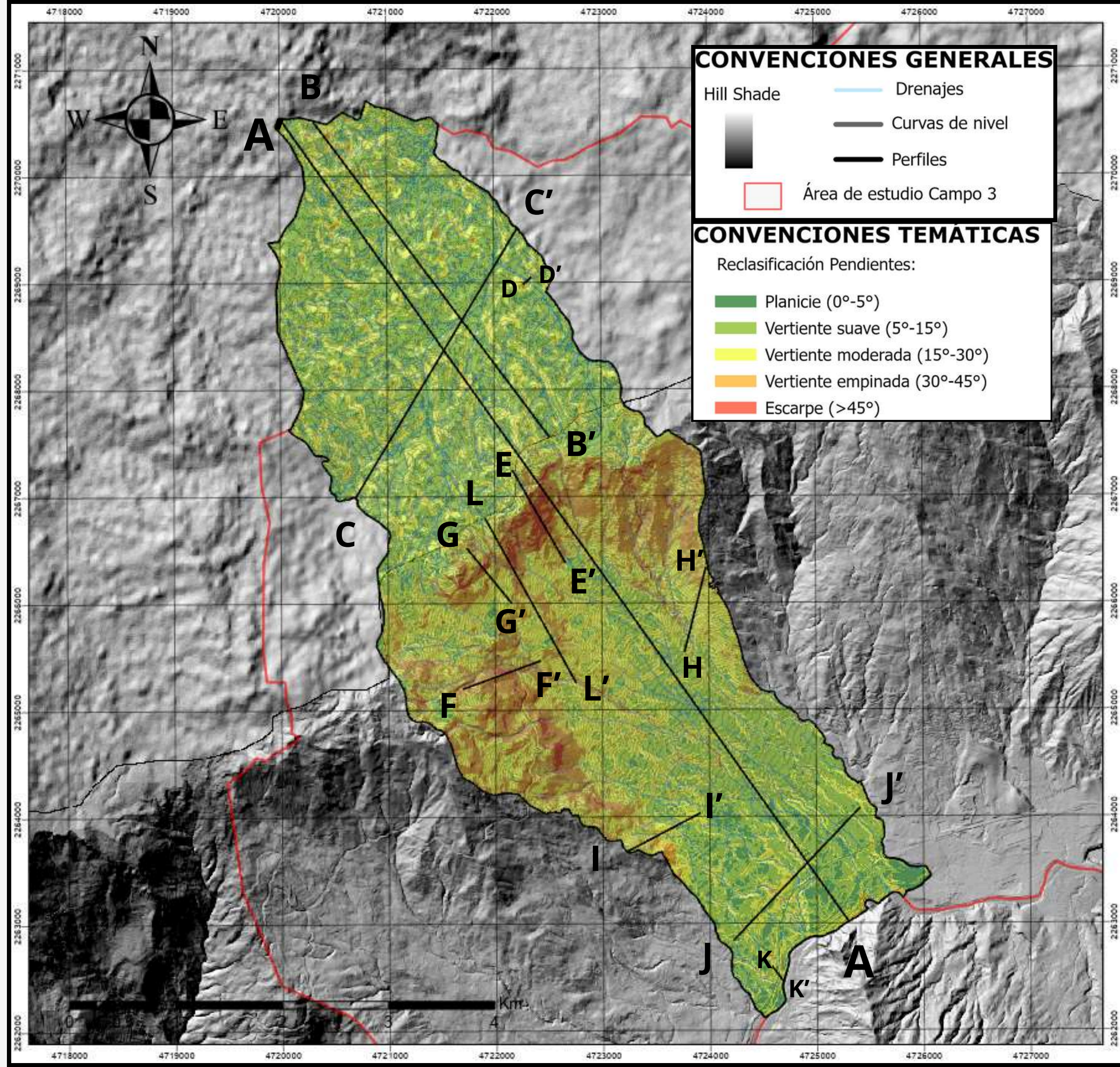


# Geoformas antrópicas

## Superficie de explanación y canteras









# Patrón aluvial

## Llanura aluvial

Corresponde a la llanura de inundación del río Medellín y sus afluentes principales en el fondo del Valle de Aburrá. Es una superficie plana ( $0^{\circ}$ - $5^{\circ}$ ) de baja rugosidad, construida por la deposición sucesiva de sedimentos finos durante eventos de crecida.





## CONCLUSIONES:

- Se reconocen siete macrounidades geomorfológicas: altiplano, escarpe, filos y cañadas, patrón de depósitos, rasgo erosivo, geoformas antrópicas y patrón aluvial.
- El altiplano presenta formas suaves y drenajes dendríticos; el escarpe muestra erosión activa; el patrón de depósitos evidencia acumulación coluvio-aluvial; y el patrón aluvial representa las llanuras de inundación.
- En las partes altas predomina la denudación y meteorización; en las medias, la incisión y erosión lineal; y en las bajas, la deposición de materiales detríticos.
- Se identifican geoformas antrópicas como explanaciones y canteras, que modifican el relieve natural y generan riesgos locales por alteración de pendientes y drenajes.



# Referencias:

- Aristizábal, E. & Yokota, S. (2008). *Evolución geomorfológica del Valle de Aburrá*. Boletín de Ciencias de la Tierra, 24, 147–158.
- Maya, M. & González, H. (1995). *Unidades litodémicas en la Cordillera Central de Colombia*. Boletín Geológico INGEOMINAS, 35(2-3), 44–57.
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA (2007). *Microzonificación y Evaluación del Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá*. Publicación Institucional No.29, Medellín, 184 p.
- Rendón, D., Toro, G.E., & Hermelin, M. (2006). *Modelo cronoestratigráfico para el emplazamiento de los depósitos de vertiente en el Valle de Aburrá*. Boletín de Geología, 28(1), 103–118.
- Restrepo, J.J. & Toussaint, J. (1984). *Ophiolite obduction in the Colombian Andes: The case of the Aburrá Valley*. Geología Norandina, 9, 45–60.





*¡Muchas gracias!*